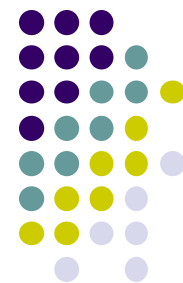


第三章 离散傅立叶变换 (DFT)

(Discrete Fourier Transform)



§3-1 傅里叶变换的四种可能形式

§3-2 周期序列的离散傅里叶级数(DFS)

§3-3 离散傅里叶变换—有限长序列的离散频域表示

§3-4 离散傅里叶变换的性质

§3-5 抽样 z 变换—频域抽样理论

§3-6 DFT的应用



本章学习目标

- 1) 理解傅里叶变换的几种形式。
- 2) 了解周期序列的傅里叶级数及其性质，掌握周期卷积过程。
- 3) 理解离散傅里叶变换及其性质，掌握圆周移位、共轭对称性；掌握圆周卷积、线性卷积及二者之间的关系。
- 4) 了解频域抽样定理。
- 5) 理解频谱分析的过程。

§3-4 离散傅立叶变换的性质

$x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 都是长度为N的有限长序列，它们各自的DFT分别为： $X_1(k)$ $X_2(k)$

一.线性性质

若两个有限长序列 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的线性组合为

$$x_3(n) = ax_1(n) + bx_2(n)$$

则 $x_3(n)$ 的DFT为 $X_1(k)$ 与 $X_2(k)$ 的线性组合

$$\begin{aligned} X_3(k) &= \text{DFT}[ax_1(n) + bx_2(n)] \\ &= aX_1(k) + bX_2(k) \end{aligned}$$

如果 $x_1(n)$ 长度为 N_1 , $x_2(n)$ 长度为 N_2 , 则 $x_3(n)$ 的最小长度为 $N_3 = \max[N_1, N_2]$

因而, 离散傅里叶变换 $X_3(k)$ 必须按 N_3 计算

此时, 短序列需要补零后, 计算 N_3 点的DFT

二. 序列的圆周移位

1、圆周移位

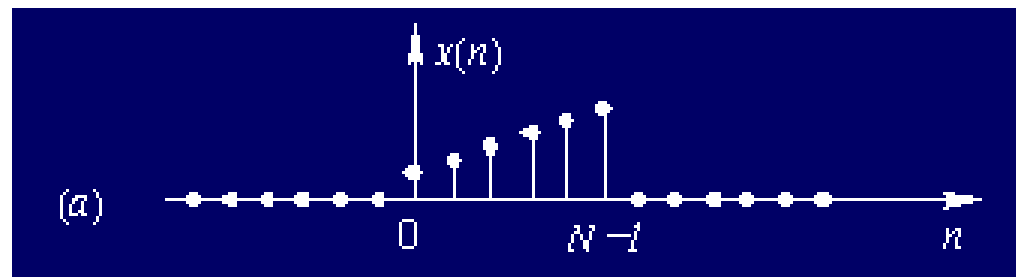
一个长度为N的有限长序列 $x(n)$ 的圆周移位定义为：

$$x_m(n) = x((n+m))_N R_N(n)$$

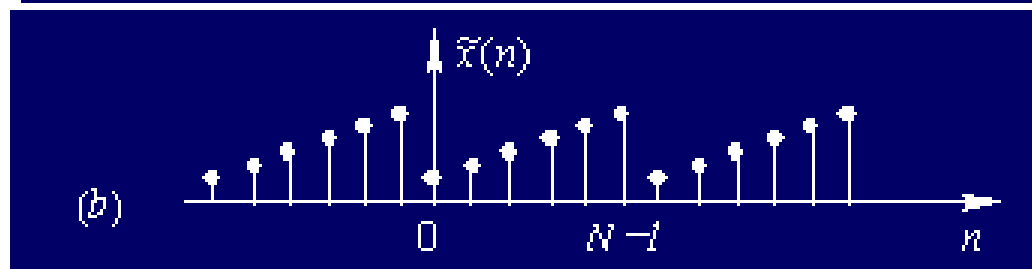
移位结果仍为**长度为N**的有限长序列

$$x(n) \xrightarrow[\text{延拓}]{\text{周期}} \tilde{x}(n) \xrightarrow[\text{序列}]{\text{移位}} \tilde{x}(n+m) \xrightarrow[\text{序列}]{\text{取主值}} x_m(n)$$
$$= x((n+m))_N$$

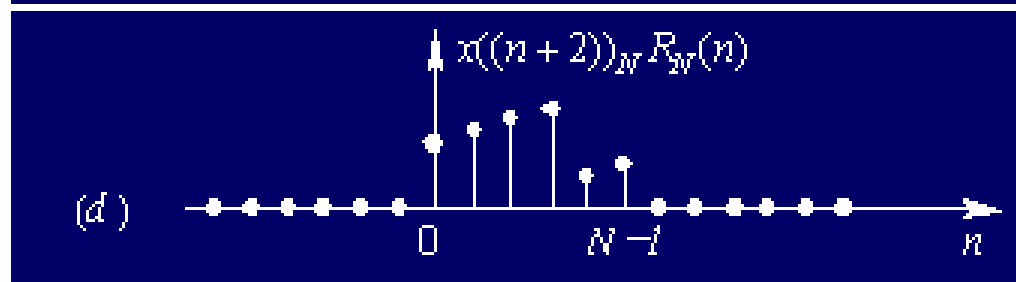
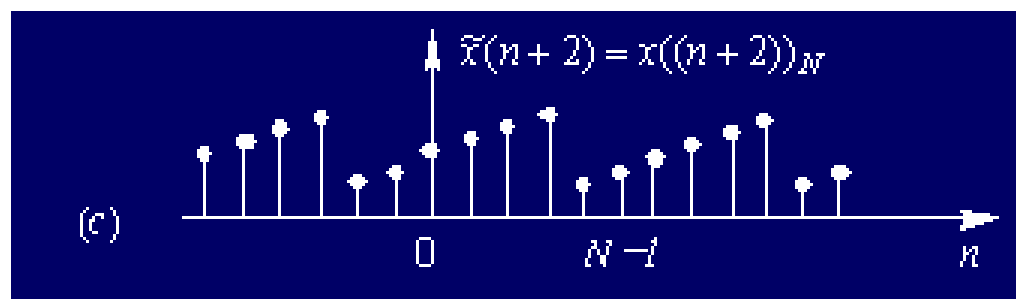
先周期
拓展



再移位

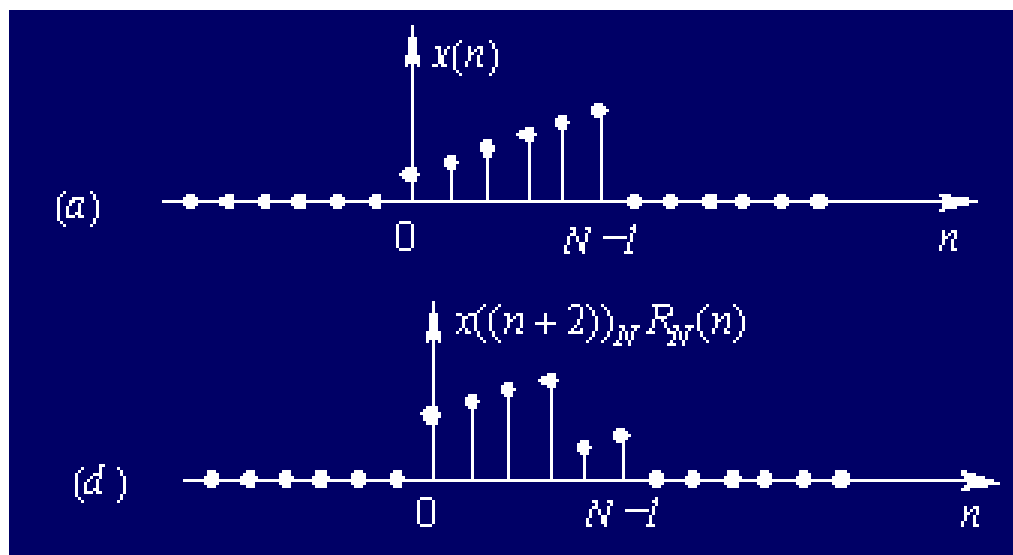


再取主
值序列



圆周移位过程示意图

由于是周期序列的移位，当只观察 $0 \leq n \leq N-1$ 这一主值区间时，某一采样从该区间的一端移出时，与其相同的采样又从该区的另一端循环移进。



因而，可以想象 $x(n)$ 是排列在一个 N 等分的圆周上，序列 $x(n)$ 的圆周移位，就相当于 $x(n)$ 在此圆周上旋转，因而称为圆周移位。

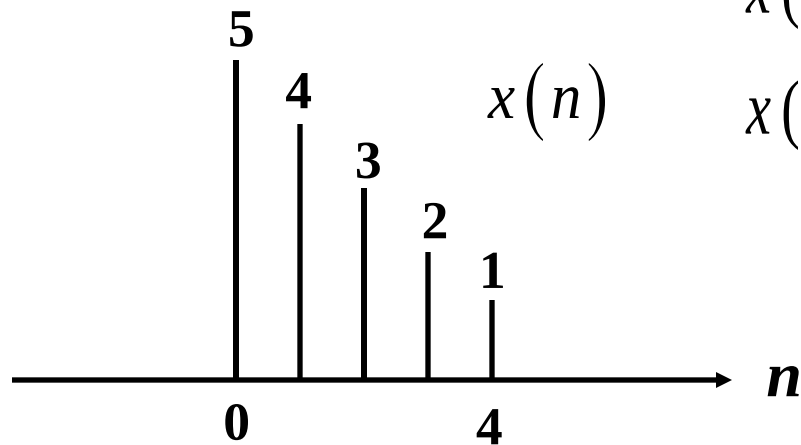
练习：已知序列 $x(n]$ ，求

$$x((n-3))_5 R_5(n)$$

$$x((n+3))_5 R_5(n)$$

$$x((n-3))_7 R_7(n)$$

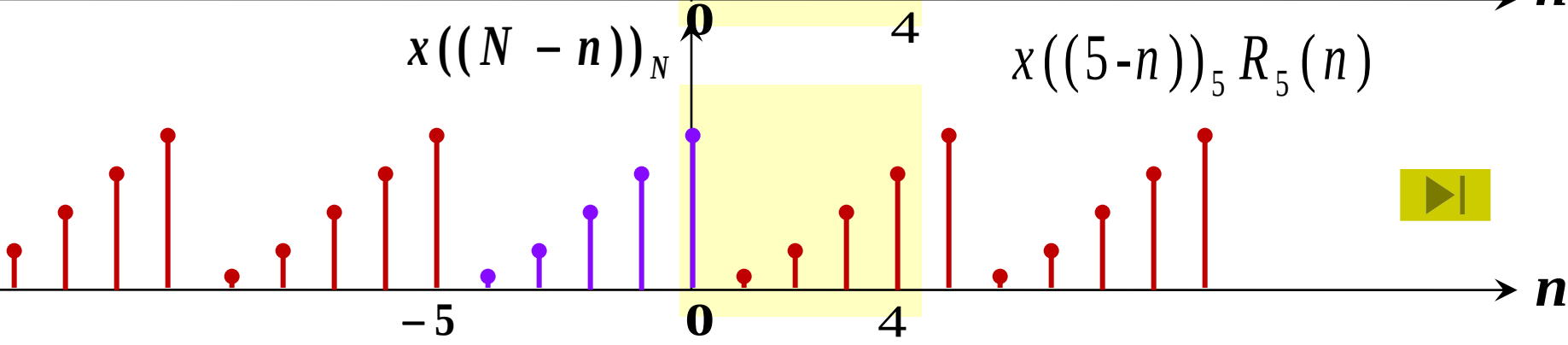
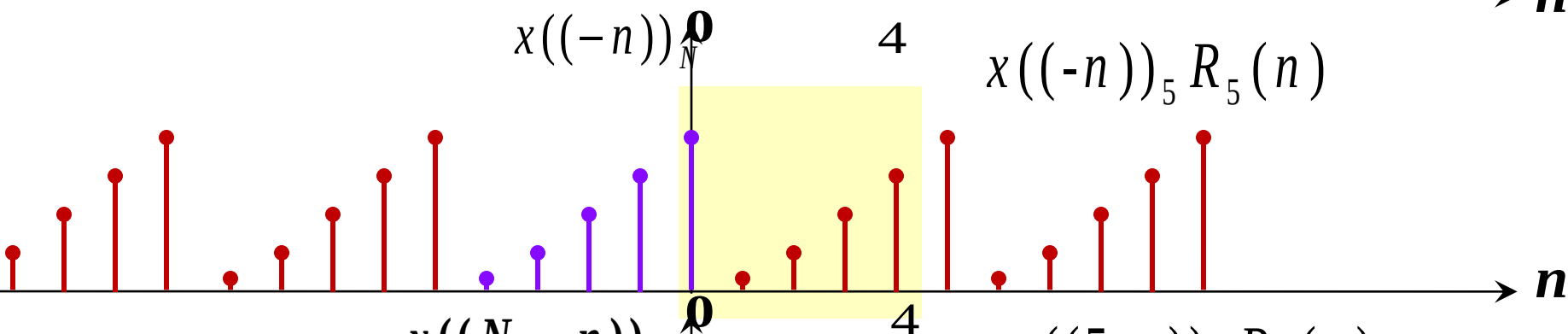
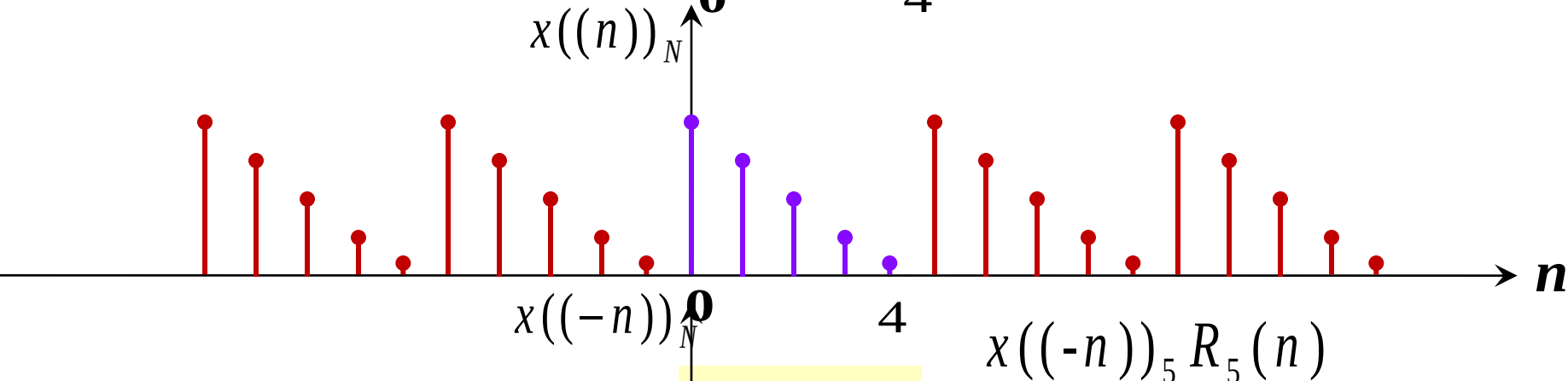
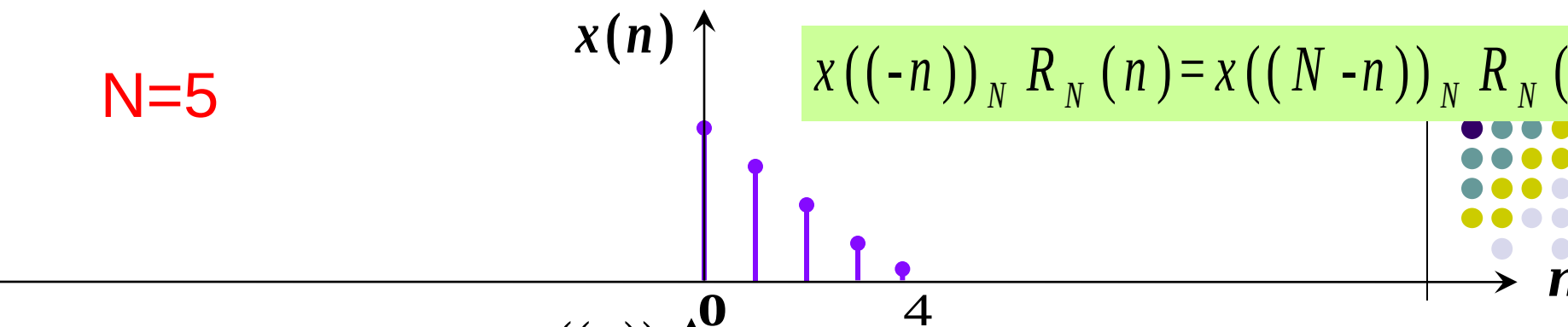
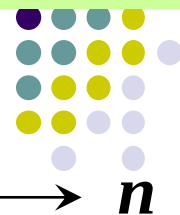
$$x((n+3))_7 R_7(n)$$



求： $x((-n))_5 R_5(n)$ $x((5-n))_5 R_5(n)$

$N=5$

$$x((-n))_N R_N(n) = x((N-n))_N R_N(n)$$



2、有限长序列圆周移位定理

1) 时域移位定理 若： $y(n) = x((n + m))_N R_N(n)$

$$\text{则： } Y(k) = X(k)W_N^{-km} = X(k)e^{j\frac{2\pi}{N}km}$$

有限长序列的圆周移位，在离散频域中只引入线性

相移 $W_N^{-km} = e^{j\frac{2\pi}{N}km}$ ，而对频谱的幅度没有影响。

证明： $DFS[x((n + m))_N] = DFS[x(n + m)] = W_N^{-mk} X(k)$

再利用DFS与DFT的关系，序列取主值区间，变换也取主值区间

$$\begin{aligned} DFT[x((n + m))_N R_N(n)] &= W_N^{-mk} \hat{X}(k) R_N(k) \\ &= X(k) W_N^{-mk} \end{aligned}$$

$$\text{若： } y(n) = x((n+m))_N R_N(n)$$

$$\text{则： } Y(k) = X(k) W_N^{-km} = X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}km}$$

练习：已知 $x(n) = \{2_{n=0}, -1, 0, 1\}$ **，设** $Y(k) = X(k) e^{j2\pi\frac{3}{5}k}$

其中 $X(k)$ **是** $x(n)$ **的5点DFT，** $Y(k)$ **是** $y(n)$ **的5点DFT，**

求 $y(n)$ **。**

$$\text{解： } Y(k) = X(k) e^{j2\pi\frac{3}{5}k} = X(k) e^{j\frac{2\pi}{5}k \cdot 3}$$

$$\text{DFT的圆周移位性质} \quad \therefore y(n) = x((n+3))_5 R_5(n)$$

$$= \{1_{n=0}, 0, 2, -1, 0\}$$

2) 频率移位定理(调制定理)

$X(k)$ 的圆周移位为 $X((k+l))_N R_N(k)$

$$\text{IDFT}[X((k+l))_N R_N(k)] = x(n) W_N^{nl}$$

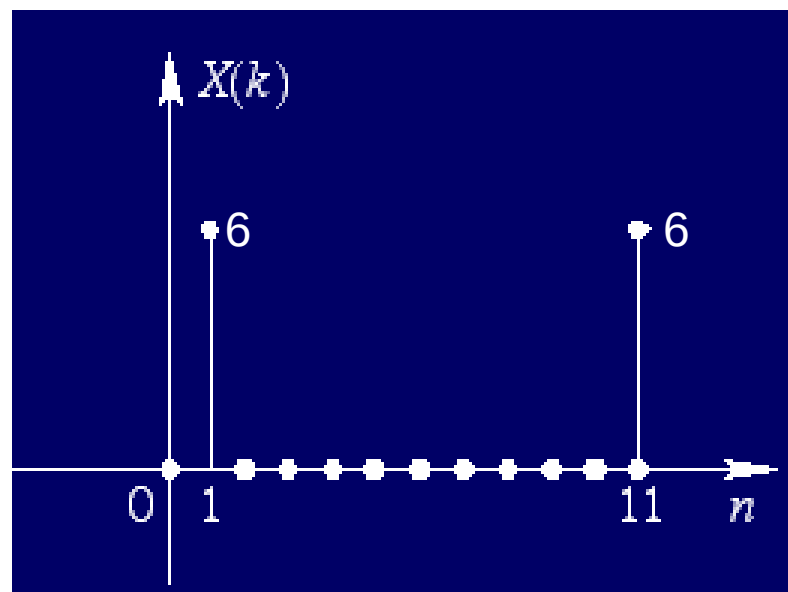
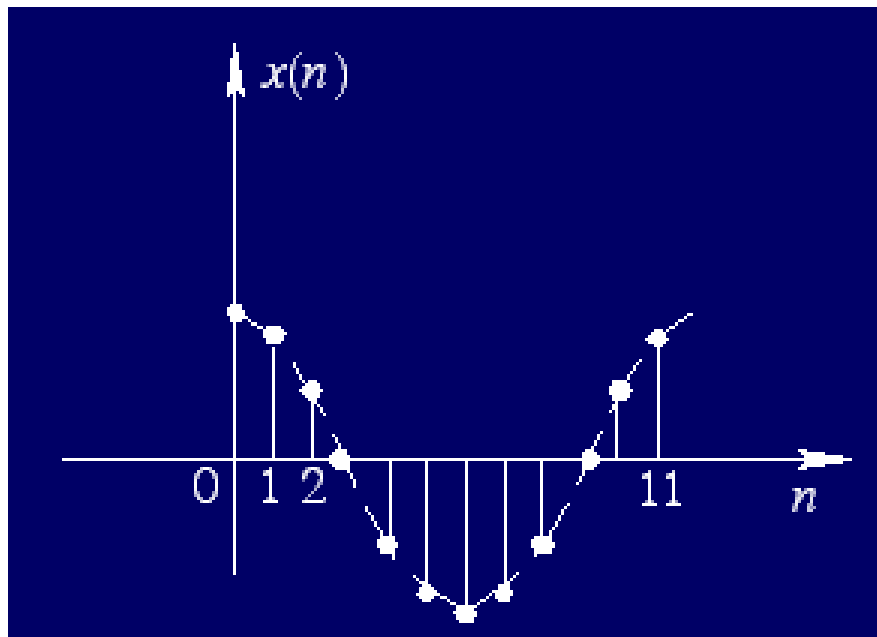
它说明，时域序列的调制等效于频域的圆周移位。

进而推出

$$\text{DFT}\left[x(n) \cos\left(\frac{2\pi nl}{N}\right)\right] = \frac{1}{2} [X((k-l))_N + X((k+l))_N] R_N(k)$$

$$\text{DFT}\left[x(n) \sin\left(\frac{2\pi nl}{N}\right)\right] = \frac{1}{2j} [X((k-l))_N - X((k+l))_N] R_N(k)$$

例3：已知 $x(n)=\cos(n\pi/6)$ 是一个长度 $N=12$ 的有限长序列，求它的 N 点DFT。



$$DFT[R_N(n)] = N\delta(k)$$

$$DFT\left[x(n)\cos\left(\frac{2\pi nl}{N}\right)\right] = \frac{1}{2}\left[X((k-l))_N + X((k+l))_N\right]R_N(k)$$

例4：已知如下 $X(k)$ ：

$$X(k) = \begin{cases} 3 & k=0 \\ 1 & 1 \leq k \leq 9 \end{cases}$$

求其10点IDFT。

$$X(k) = 2\delta(k) + 1$$
$$0 \leq k \leq 9$$

$$DFT[\delta(n)] = R_N(k)$$

$$DFT[R_N(n)] = N\delta(k)$$

$$\frac{1}{5} \xleftrightarrow{10 DFT} 2\delta(k)$$

$$\delta(n) \xleftrightarrow{10 DFT} 1$$

$$x(n) = \delta(n) + \frac{1}{5} R_{10}(n)$$

三、对偶性

$$f(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} F(j\Omega)$$

$$F(jt) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi \cdot f(-\Omega)$$

$$\tilde{x}(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} \tilde{X}(k)$$

$$\tilde{X}(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} N \cdot \tilde{x}(-k)$$

$$x(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X(k)$$

$$X(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} N \cdot x((-k))_N R_N(k)$$

$$N \cdot x((N - k))_N R_N(k)$$

五、DFT形式下的帕赛瓦定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) y^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) Y^*(k)$$

即

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

表明序列在时域的能量与在频域的能量相等

六、序列的和

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) = ? \quad X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$$

七、序列的初始值

$$x(0) = ? \quad x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

$$x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

练习：已知序列 $x(n) = \{1_{(n=0)}, 2, -3, 0, C, 5\}$ ，其中是未知常数C。

1. 若 $\sum_{k=0}^5 |X(k)|^2 = 288$ ，则C = ?

2. 如果其频谱的直流分量为零，则C = ?

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$$

练习：已知 $x(n) = \{2, 1, 0, 1, -1, 0, 4, 3\}$ ， $X(k)$ 为 $x(n)$ 的10点DFT。

计算： ① $X(0)$ ② $\sum_{k=0}^9 X(k)$ ③ $\text{DFT}[X(n)]$

$$X(0) = \sum_{n=0}^9 x(n)$$

$$x(n) = \frac{1}{10} \sum_{k=0}^9 X(k) W_{10}^{nk} \quad \sum_{k=0}^9 X(k) = 10x(0)$$

$$X(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} N \cdot x((-k))_N R_N(k)$$

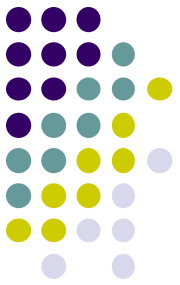
$$\text{DFT}[X(k)] = 10x((10-n))R_{10}(n)$$

第二次作业:

3-4

3-5 2) 3)

3-22



四、圆周共轭对称性（DFT的奇偶性及对称性）

引言：

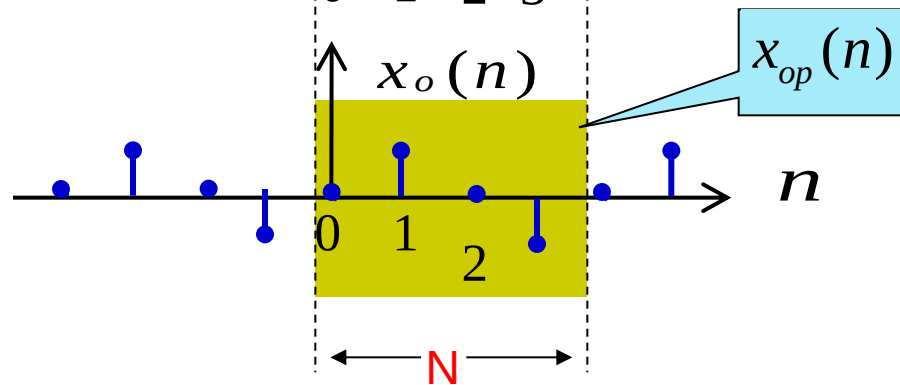
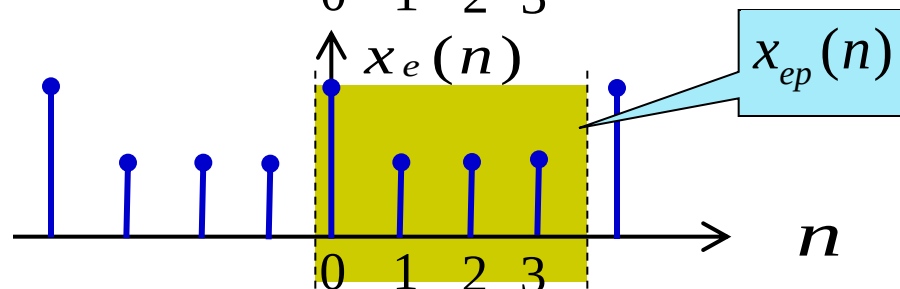
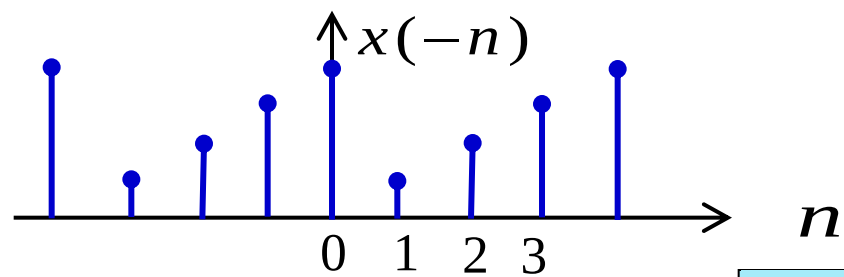
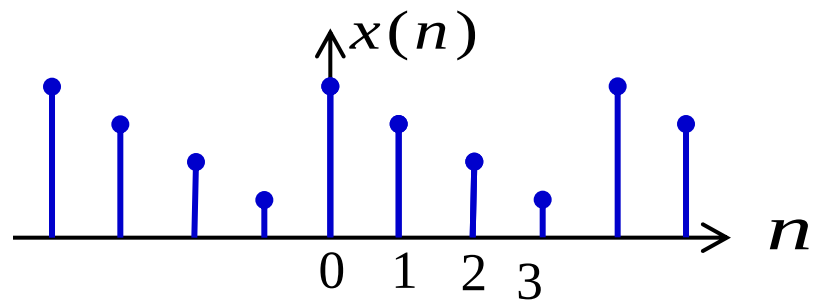
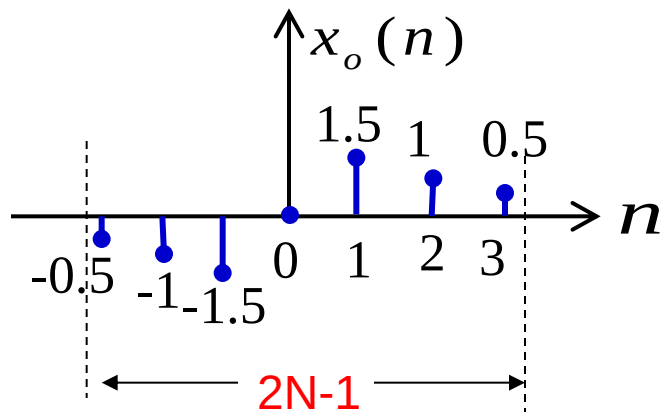
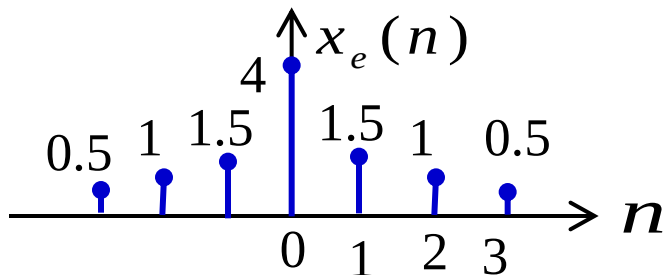
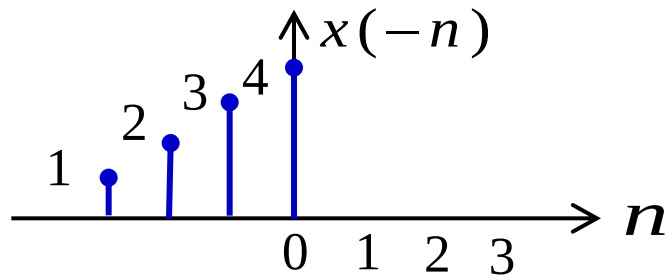
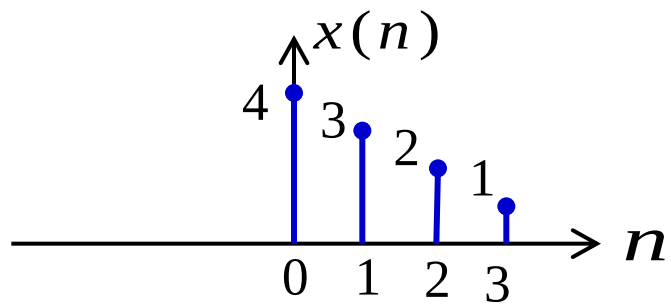
任意序列总能表示成一个共轭对称序列与一个共轭反对称序列之和

$$x(n) = x_e(n) + x_o(n)$$

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$$

$$x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$

序列傅里叶变换的对称性质



四、圆周共轭对称性（续）

(一)有限长序列 $x(n)$ 的周期延拓序列为: $\tilde{x}(n) = x((n))_N$

周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的共轭对称分量和共轭反对称分量为

$$\tilde{x}_e(n) = \frac{1}{2}[\tilde{x}(n) + \tilde{x}^*(-n)] = \frac{1}{2}[x((n))_N + x^*((N-n))_N]$$

$$\tilde{x}_o(n) = \frac{1}{2}[\tilde{x}(n) - \tilde{x}^*(-n)] = \frac{1}{2}[x((n))_N - x^*((N-n))_N]$$

$\tilde{x}_e(n)$ 、 $\tilde{x}_o(n)$ 为周期序列，周期为 N 。

可以证明: $\tilde{x}_e(n) = \tilde{x}_e^*(-n)$ $\tilde{x}_o(n) = -\tilde{x}_o^*(-n)$

且 $\tilde{x}(n) = \tilde{x}_e(n) + \tilde{x}_o(n)$

$$\begin{aligned}
 x(n) &= \tilde{x}(n) R_N(n) = [\tilde{x}_e(n) + \tilde{x}_o(n)] R_N(n) \\
 &= \tilde{x}_e(n) R_N(n) + \tilde{x}_o(n) R_N(n) \\
 &= x_{ep}(n) + x_{op}(n)
 \end{aligned}$$

(二) 圆周共轭对称分量和圆周共轭反对称分量

1、有限长序列 $x(n)$ 的圆周共轭对称分量 $x_{ep}(n)$

$$x_{ep}(n) = \tilde{\tilde{x}}_e(n) R_N(n) = \frac{1}{2} [x((n))_N + x^*((N-n))_N] R_N(n)$$

有限长序列 $x(n)$ 的圆周共轭反对称分量 $x_{op}(n)$

演示

$$x_{op}(n) = \tilde{\tilde{x}}_o(n) R_N(n) = \frac{1}{2} [x((n))_N - x^*((N-n))_N] R_N(n)$$

2、

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

例 实序列 $x(n) = \{5_{(n=0)}, 4, 3, 2, 1\}$, 求 $x_{ep}(n)$, $x_{op}(n)$.

$$\text{解: } x((-n))_N R_N(n) = \{5_{(n=0)}, 1, 2, 3, 4\}$$

$$\begin{aligned} x_{ep}(n) &= \frac{1}{2} \left[x(n) + x^*((-n))_N \right] R_N(n) \\ &= \{5_{(n=0)}, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{op}(n) &= \frac{1}{2} \left[x(n) - x^*((-n))_N \right] R_N(n) \\ &= \{0_{(n=0)}, 1.5, 0.5, -0.5, -1.5\} \end{aligned}$$

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

例

复序列 $x(n) = \{2 + j_{(n=0)}, 4 + 2j, 3 + 3j\}$, 求 $x_{ep}(n)$, $x_{op}(n)$.

$$\text{解: } x((-n))_N R_N(n) = \{2 + j_{(n=0)}, 3 + j3, 4 + j2\}$$

$$x^*((-n))_N R_N(n) = \{2 - j_{(n=0)}, 3 - j3, 4 - j2\}$$

$$\begin{aligned} x_{ep}(n) &= \frac{1}{2} [x(n) + x^*((-n))_N] R_N(n) \\ &= \{2_{(n=0)}, 3.5 - j0.5, 3.5 + j0.5\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{op}(n) &= \frac{1}{2} [x(n) - x^*((-n))_N] R_N(n) \\ &= \{j_{(n=0)}, 0.5 + j2.5, -0.5 + j2.5\} \end{aligned}$$

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

3、圆周对称特性

$$x_{ep}(n) = x_{ep}^*((N-n))_N R_N(n)$$

$$x_{op}(n) = -x_{op}^*((N-n))_N R_N(n)$$

$x_{ep}(n)$ 实部偶对称，虚部奇对称

模偶对称，相位奇对称

书p128图3.5

$x_{op}(n)$ 实部奇对称，虚部偶对称

模偶对称，相位奇对称

$x(n)$ 为实序列,且满足:

$$x_{ep}(n) = x_{ep}((N-n))_N R_N(n)$$

$$x_{op}(n) = -x_{op}((N-n))_N R_N(n)$$

圆周偶对称

圆周奇对称

4. $x_{ep}(n)$ 、 $x_{op}(n)$ 与 $x_e(n)$ 、 $x_o(n)$ 的关系

$$x_{ep}(n) = x_e((n))_N R_N(n) \quad x_{op}(n) = x_o((n))_N R_N(n)$$

5、对于 $X(k)$ 也有圆周共轭对称分量 $X_{ep}(k)$ 周 共轭反对称分量 $X_{op}(k)$

$$X_{ep}(k) = \frac{1}{2} [X((k))_N + X^*((N-k))_N] R_N(k)$$

$$X_{op}(k) = \frac{1}{2} [X((k))_N - X^*((N-k))_N] R_N(k)$$

$X_{ep}(k)$ 实部偶对称，虚部奇对称
模偶对称，相位奇对称

$X_{op}(k)$ 实部奇对称，虚部偶对称
模偶对称，相位奇对称

6. 把有限长序列视为周期为 N 的时间序列中的一个周期, 因此有

$$x(-n) = x(N-n)$$

$$X(-k) = X(N-k)$$

(三) 性质: a. 共轭对称性

$$x(n) \leftrightarrow X(k)$$

设 $x^*(n)$ 为 $x(n)$ 的共轭序列, 则

$$\text{DFT} [x^*(n)] = X^*((-k))_N R_N(k) = X^*((N-k))_N R_N(k) \\ 0 \leq k \leq N-1$$

$$\begin{aligned} \text{证: } \text{DFT} [x^*(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{nk} R_N(k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{-nk} \right]^* R_N(k) \\ &= X^*((-k))_N R_N(k) \\ &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{(N-k)n} \right]^* R_N(k) = X^*((N-k))_N R_N(k) \end{aligned}$$

用同样的方法可以证明

$$\begin{aligned} &\text{DFT}[x^*((-n))_N R_N(n)] \\ &= \text{DFT}[x^*((N-n))_N R_N(n)] = X^*(k) \end{aligned}$$

b. 复数序列的DFT

$$\operatorname{Re}[x(n)] \Leftrightarrow X_{ep}(k)$$

证: $\operatorname{Re}[x(n)] = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(n)]$

$$\begin{aligned}\therefore DFT\{\operatorname{Re}[x(n)]\} &= \frac{1}{2}\{DFT[x(n)] + DFT[x^*(n)]\} \\ &= \frac{1}{2}[X(k) + X^*((N-k))_N R_N(k)] \\ &= \frac{1}{2}[X(k) + X^*((N-k))_N] R_N(k) \\ &= X_{ep}(k)\end{aligned}$$

同理可证:

$$j \operatorname{Im}[x(n)] \Leftrightarrow X_{op}(k)$$

$$X_{ep}(n) \Leftrightarrow \operatorname{Re}[X(k)]$$

$$X_{op}(n) \Leftrightarrow j \operatorname{Im}[X(k)]$$



DFT的共轭对称性质

$$\operatorname{Re}[x(n)] \Leftrightarrow X_{ep}(k)$$

$$j \operatorname{Im}[x(n)] \Leftrightarrow X_{op}(k)$$

$$x_{ep}(n) \Leftrightarrow \operatorname{Re}[X(k)]$$

$$x_{op}(n) \Leftrightarrow j \operatorname{Im}[X(k)]$$

$$x(n) = \operatorname{Re}[x(n)] + j \operatorname{Im}[x(n)]$$

$$\updownarrow$$

$$\updownarrow$$

$$\updownarrow$$

$$X(k) = X_{ep}(k) + X_{op}(k)$$

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

$$\updownarrow$$

$$\updownarrow$$

$$\updownarrow$$

$$X(k) = \operatorname{Re}[X(k)] + j \operatorname{Im}[X(k)]$$

例：利用共轭对称性，用一次DFT运算来计算两个实数序列的DFT，可以减少计算量

分析: $x_1(n), x_2(n)$ 两个N点实数序列,

计算 $X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)], X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)]$

需要两次DFT运算 现要求用一次DFT运算来求?

解:

构建一个复数序列: $y(n) = x_1(n) + jx_2(n)$

利用一次DFT运算求出: $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$

又因为: $x_1(n) = \text{Re}[y(n)]$ $x_2(n) = \text{Im}[y(n)]$

利用DFT的对称性质

$$X_1(k) = \text{DFT}\{\text{Re}[y(n)]\} = Y_{ep}(k) = \frac{1}{2}[Y(k) + Y^*((N-k))_N]R_N(k)$$

$$X_2(k) = \text{DFT}\{\text{Im}[y(n)]\} = \frac{1}{j}Y_{op}(k) = \frac{1}{2j}[Y(k) - Y^*((N-k))_N]R_N(k)$$

练习：已知序列 $x(n) = \{1_{(n=0)}, 2+j, 3-2j\}$ ，其3点DFT变换为 $X(k) = \{6-j_{(k=0)}, 1.1+1.4j, -4.1-0.4j\}$ ，序列的 $y(n)$ DFT为 $Y(k) = \{6_{(k=0)}, 1.1, -4.1\}$ ，序列的 $z(n)$ DFT为 $Z(k) = \{-1_{(k=0)}, 1.4, -0.4\}$ ，求 $y(n)$ 和 $z(n)$ 。

$$x_{ep}(n) \Leftrightarrow \operatorname{Re}[X(k)]$$

$$x_{op}(n) \Leftrightarrow j \operatorname{Im}[X(k)]$$

解答： $\because Y(k) = \operatorname{Re}[X(k)]$

$$\begin{aligned}\therefore y(n) &= x_{ep}(n) \\ &= \{1, 2.5+1.5j, 2.5-1.5j\}\end{aligned}$$

$\because Z(k) = \operatorname{Im}[X(k)]$

$$\begin{aligned}\therefore z(n) &= -j x_{op}(n) \\ &= -j\{0, -0.5-0.5j, 0.5-0.5j\} \\ &= \{0, -0.5+0.5j, -0.5-0.5j\}\end{aligned}$$

c. 虚实序列的DFT

$$x(n) = x_r(n) \Leftrightarrow X(k) = X_{ep}(k) = X^*((N-k))_N R_N(k)$$

$$x(n) = j\psi x_r(n) \Leftrightarrow X(k) = X_{op}(k) = -X^*((N-k))_N R_N(k)$$

练习：若 $x(n)$ 是一个实数序列， $X(k)$ 是它的7点DFT，已知 $X(0)=2$ ， $X(1)=2.2-j$ ， $X(3)=6+2j$ ， $X(5)=-4-2j$ ，求 $X(2)$ 。

d、(圆周) 偶对称 → (圆周) 偶对称

$$\begin{aligned}x(n) &= x((N - n))_N R_N(n) \\ \Rightarrow X(k) &= X((N - k))_N R_N(k)\end{aligned}$$

e、(圆周) 奇对称 → (圆周) 奇对称

$$\begin{aligned}x(n) &= -x((N - n))_N R_N(n) \\ \Rightarrow X(k) &= -X((N - k))_N R_N(k)\end{aligned}$$

圆周偶对称

$$x(n) = (1+j \quad 2-j \quad 3+2j \quad 3+2j \quad 2-j)$$
$$x(n) = x((N - n))_N R_N(n) \quad \uparrow_{n=0}$$

圆周奇对称

$$x(n) = (0 \quad 2-j \quad 3+2j \quad -3-2j \quad -2+j)$$
$$x(n) = -x((N - n))_N R_N(n) \quad \uparrow_{n=0}$$

证明： $x(n)$ 是偶对称 $\rightarrow$ 其DFT $X(k)$ 偶对称

圆周偶对称

$$x(n) = x(-n)$$

$$x(n) = x((-n))_N R_N(n)$$

$$x(n) = x((N - n))_N R_N(n)$$

圆周奇对称

$$x(n) = -x(-n)$$

$$x(n) = -x((-n))_N R_N(n)$$

$$x(n) = -x((N - n))_N R_N(n)$$

$$x(n) = x(N - n)$$

$$x(n) = -x(N - n)$$

证明： $x(n)$ 是偶对称 $\rightarrow$ 其DFT $X(k)$ 偶对称

$x(n)$ 是偶对称 $x(n) = x((-n))_N R_N(n)$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} R_N(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x((-n))_N R_N(n) W_N^{nk} R_N(k)$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x((-n))_N W_N^{nk} R_N(k) \quad -n = m$$

$$= \sum_{m=0}^{-(N-1)} x((m))_N W_N^{-mk} R_N(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) W_N^{-mk} R_N(k)$$

$$= X((-k))_N R_N(k) \quad \textbf{X(k)是偶对称}$$

$$x(n)$$

$$\leftrightarrow$$

$$X(k)$$

$$x^*(n)$$

$$\leftrightarrow$$

$$X^*((-k))_N R_N(n)$$

$$x^*((-n))_N R_N(n)$$

$$\leftrightarrow$$

$$X^*(k)$$

$$\text{Re}[x(n)]$$

$$\leftrightarrow$$

$$X_{ep}(k)$$

实部偶对称, 虚部奇对称

$$j \text{Im}[x(n)]$$

$$\leftrightarrow$$

$$X_{op}(k)$$

实部奇对称, 虚部偶对称

$$x_{ep}(n)$$

$$\leftrightarrow$$

$$\text{Re}[X(k)]$$

$$x_{op}(n)$$

$$\leftrightarrow$$

$$j \text{Im}[X(k)]$$

$$x(n) = x(N - n)$$

$$\leftrightarrow$$

$$X(k) = X(N - k)$$

$$x(n) = -x(N - n)$$

$$\leftrightarrow$$

$$X(k) = -X(N - k)$$

第三次作业：

3-14

3-15

3-16



八、圆周卷积和

1、时域圆周卷积定理

$$x_1(n) \leftrightarrow X_1(k) \quad x_2(n) \leftrightarrow X_2(k)$$

$$x_1(n) \circledN x_2(n) \leftrightarrow X_1(k) X_2(k)$$

**圆周卷积等于
周期卷积取主
值序列**

$x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的N点圆周卷积定义

$$\begin{aligned} x_1(n) \circledN x_2(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N R_N(n) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m) x_1((n-m))_N R_N(n) \end{aligned}$$

周期卷积公式：

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N$$

时域圆周卷积定理证明

证： 这个卷积相当于两个周期序列作周期卷积后再取其主值序列。

先将 $Y(k)$ 周期延拓， 即

$$\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k)$$

根据DFS的周期卷积公式

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N$$

由于 $0 \leq m \leq N-1$ 为主值区间， $x_1((m))_N = x_1(m)$ ， 因此

$$y(n) = \tilde{y}(n) R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N R_N(n)$$

$$\text{即： } y(n) = x_1(n) \circledN x_2(n)$$

2、频域圆周卷积定理

$$x_1(n)x_2(n) \leftrightarrow \frac{1}{N} X_1(k) \circledast X_2(k)$$

即时域相乘，对应频域的圆周卷积再乘以1/N

时域卷积定理 $x_1(n) \circledast x_2(n) \leftrightarrow X_1(k) X_2(k)$

频域卷积定理 $x_1(n) x_2(n) \leftrightarrow \frac{1}{N} X_1(k) \circledast X_2(k)$

1) 与周期卷积相比，**圆周卷积只取周期卷积结果的主值序列**

2) 两个长为N的有限长序列的圆周卷积的结果也是一个**长为N的有限长序列**，而不是线性卷积的长为2N-1

圆周卷积求解（列表）

九、有限长序列的线性卷积和圆周卷积的关系

设 $x_1(n)$ 是 N_1 点有限长序列， $x_2(n)$ 是 N_2 点有限长序列

1) $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的线性卷积

$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1(m)x_2(n-m)$$

$$N = N_1 + N_2 - 1$$

线性卷积的长度等于参与卷积的两序列的长度之和减1

2) $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的圆周卷积

先假设进行 L 点的圆周卷积，再讨论当 L 取何值时，圆周卷积才能代表线性卷积。

$y(n) = x_1(n) \circledast x_2(n)$ 是两序列的 L 点圆周卷积

$L \geq \max[N_1, N_2]$ 要将 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 看成是 L 点的序列

$$x_1(n) = \begin{cases} x_1(n) & 0 \leq n \leq N_1 - 1 \\ 0 & N_1 \leq n \leq L - 1 \end{cases}$$

$$x_2(n) = \begin{cases} x_2(n) & 0 \leq n \leq N_2 - 1 \\ 0 & N_2 \leq n \leq L - 1 \end{cases}$$

圆周卷积等于周期卷积取主值序列，先计算周期卷积

将序列 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 以 L 为周期进行周期延拓

$$\tilde{x}_1(n) = x_1((n))_L = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(n + kL) \quad \tilde{x}_2(n) = x_2((n))_L = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL)$$

周期卷积为：

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{L-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n - m)$$

$$= \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL - m)$$

$$y_l(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2(n - m)$$

$$= \sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2(n + rL - m)$$

$$= \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n + rL)$$

1) 周期卷积是线性卷积以L为周期的周期延拓

$$y(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n + rL) = y_l((n))_L$$

2) 若周期 $L < N_1 + N_2 - 1$ ，那么周期延拓会出现混叠；

只有周期 $L \geq N_1 + N_2 - 1$ ，才没有混叠现象，此时，每一个周期L内，前 $N_1 + N_2 - 1$ 个序列值正好是 $y_l(n)$ 的全部非零序列值，而剩下的点是补充的零值。

3) 圆周卷积是周期卷积取主值序列

$$y(n) = x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = \tilde{y}(n) R_L(n) = y_l((n))_L R_L(n)$$

圆周卷积的另外一种求解方法：

先求线性卷积，
再周期延拓后混叠相加

4) 圆周卷积 = 线性卷积的必要条件为:

$$L \geq N_1 + N_2 - 1$$

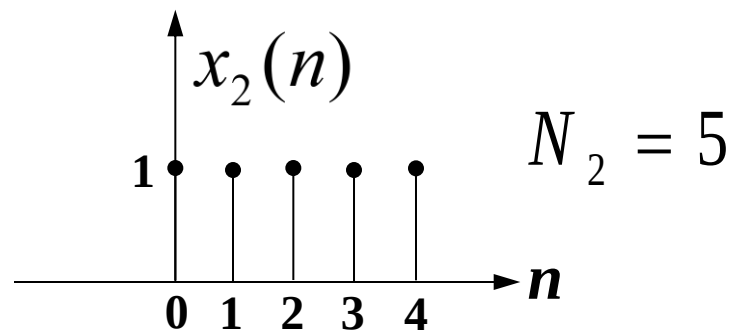
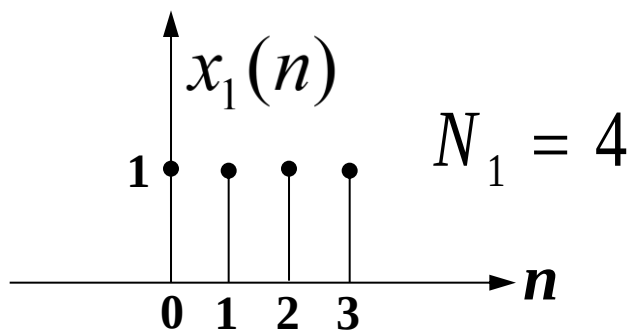
满足此条件后就有 $x_1(n) \oplus_L x_2(n) = x_1(n) * x_2(n)$

5) 总结 圆周卷积、周期卷积、线性卷积的关系

$$\tilde{x}_1(n) * \tilde{x}_2(n) = \left((x_1(n) * x_2(n)) \right)_L$$

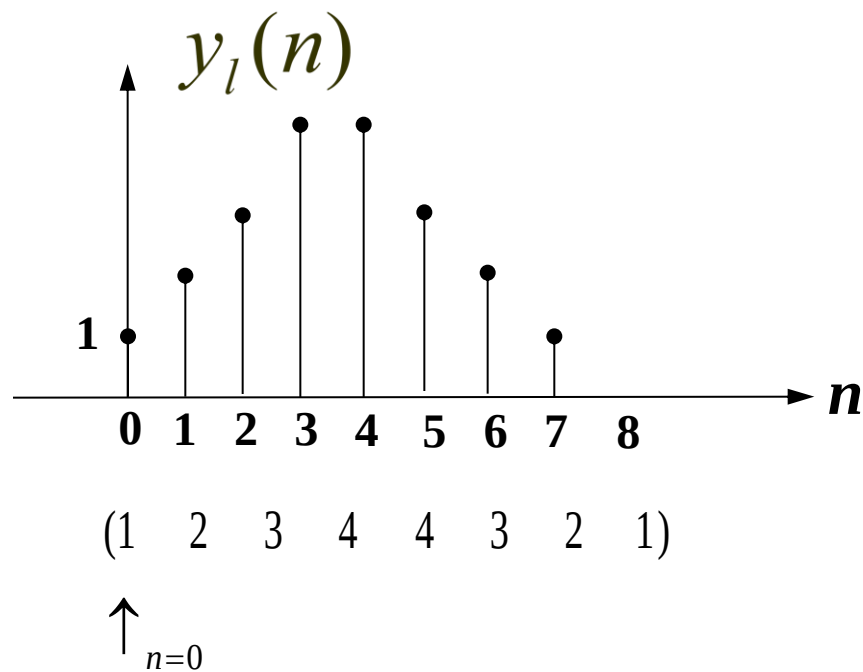
$$x_1(n) \oplus_L x_2(n) = [\tilde{x}_1(n) * \tilde{x}_2(n)] R_L(n)$$

$$x_1(n) \oplus_L x_2(n) = \left((x_1(n) * x_2(n)) \right)_L R_L(n)$$



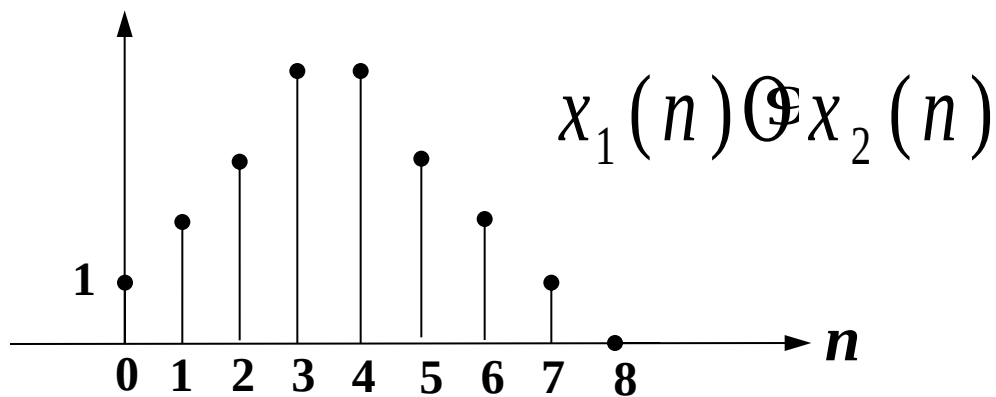
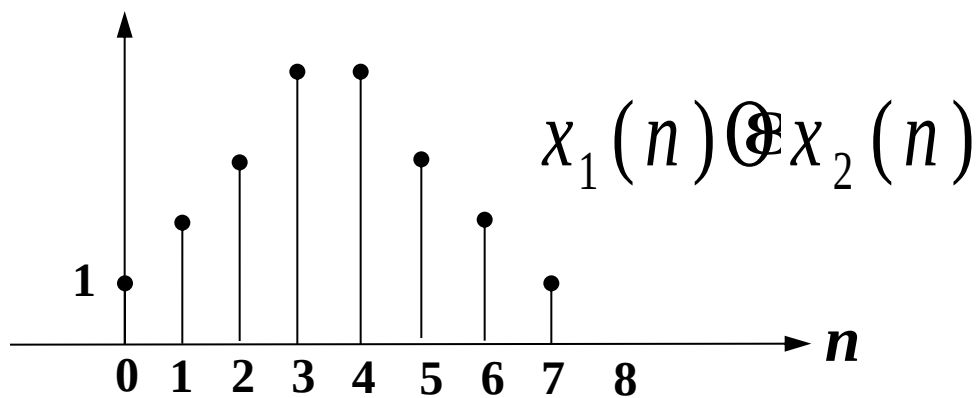
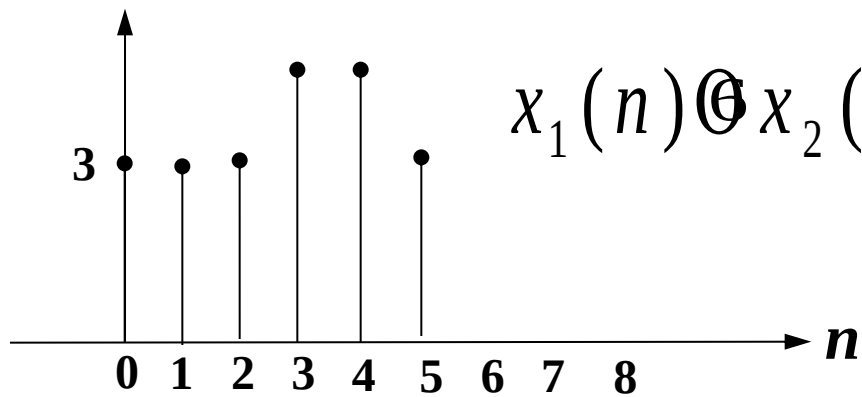
$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n)$$

不进位乘法



(1 2 3 4 4 3 2 1)

↑
 $n=0$



例：一有限长序列为 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-5)$

若10点序列 $z(n)$ 的10点离散傅里叶变换是

$$Z(k) = X(k)W(k)$$

$W(k)$ 是序列 $w(n)=R_7(n)$ 的10点DFT求序列 $z(n)$

解： $\therefore Z(k) = X(k)W(k)$

$$\therefore z(n) = x(n) \textcircled{10} w(n) \quad \text{圆周卷积定理}$$

$$x(n) * w(n) = (\delta(n) + 2\delta(n-5)) * R_7(n) \quad \text{不进位相乘}$$

$$= \{1_{n=0}, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2\}$$

$$\begin{aligned} z(n) &= \left((x(n) * w(n)) \right)_{10} R_{10}(n) \\ &= \{3_{n=0}, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2\} \end{aligned}$$

圆周卷积与线性卷积的关系

§3-5 抽样 z 变换 — 频域抽样理论

时域抽样定理：在满足奈奎斯特定理的条件下，时域抽样信号可以不失真的还原出原来的连续信号。

在频域中，是否可以由离散的采样点，恢复出原来的连续频域函数或原来的时域信号 $x(n)$ ？

抽样条件？ 内插公式？



任意绝对可和的非周期序列 $x(n)$ 其z变换为：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

对 $X(z)$ 在单位圆上进行N点等间隔抽样，得到周期序列

$$\begin{aligned}\tilde{X}(k) &= X(z) \Big|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot W_N^{nk} \\ &= X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}\end{aligned}$$

能否用 $\tilde{X}(k)$ 复出 $x(n)$

令 $\tilde{x}_N(n)$ 为 $\tilde{X}(k)$ 的IDFS

$$\tilde{x}_N(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) W_N^{mk} \right] W_N^{-nk}$$

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot W_N^{nk}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} \right]$$

$$= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n + rN) \quad \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} = \begin{cases} 1 & m = n + rN \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

$$\tilde{x}_N(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n + rN)$$

由 $\tilde{X}(k)$ 得到的周期序列 $\tilde{x}_N(n)$ 是原非周期序列 $x(n)$ 的**周期延拓**，**延拓周期为频域采样点数N**。

时域采样造成频域的周期延拓，这里又看到一个对称的特性，即**频域采样同样会造成时域的周期延拓**。

当 $x(n)$ 为无限长序列时，时域周期延拓必然会造成重叠产生误差。只能随着采样点N的增加逐渐接近 $x(n)$

对于长度为M的有限长序列 $x(n)$ ，只有当频域采样点数 $N \geq M$ 时，才能不失真的由 $X(k)$ 恢复出原序列 $x(n)$

频域采样定理

若时域序列长度为M，则只有当频域采样点数N满足

$$N \geq M, \text{ 才有 } x_N(n) = \tilde{x}_N(n) R_N(n) = x((n))_N R_N(n) = x(n)$$

即可由频域采样 $X(k)$ 不失真的恢复出原信号 $x(n)$ ，否则会产生时域混叠现象。

例 $x(n) = R_5(n) \Leftrightarrow X(e^{j\omega})$ 对该频谱进行N点等间隔采样得到 $X(k)$ ，当 $N=5, 7, 3$ 对应的 $x_N(n)$ ？=

例：已知 $x(n) = R_8(n)$ $X(e^{j\omega}) = DTFT[x(n)]$

对 $X(e^{j\omega})$ **采样得** $Y(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{6}k}, k = 0, 1, \dots, 5$

求： $y(n) = IDFT[Y(k)]$

频域采样 $X(k)$ 能表示 $x(n)$, 则也能表示 $X(z)$ 和 $X(e^{j\omega})$

用频域采样 $X(k)$ 表示 $X(z)$

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \right] z^{-n} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \sum_{n=0}^{N-1} \left(W_N^{-k} z^{-1} \right)^n \quad x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \quad (\text{IDFT}) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{1 - W_N^{-kN} z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \\ &= \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \end{aligned}$$

用离散频率表示 $X(z)$ 的公式

$$X(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z)$$

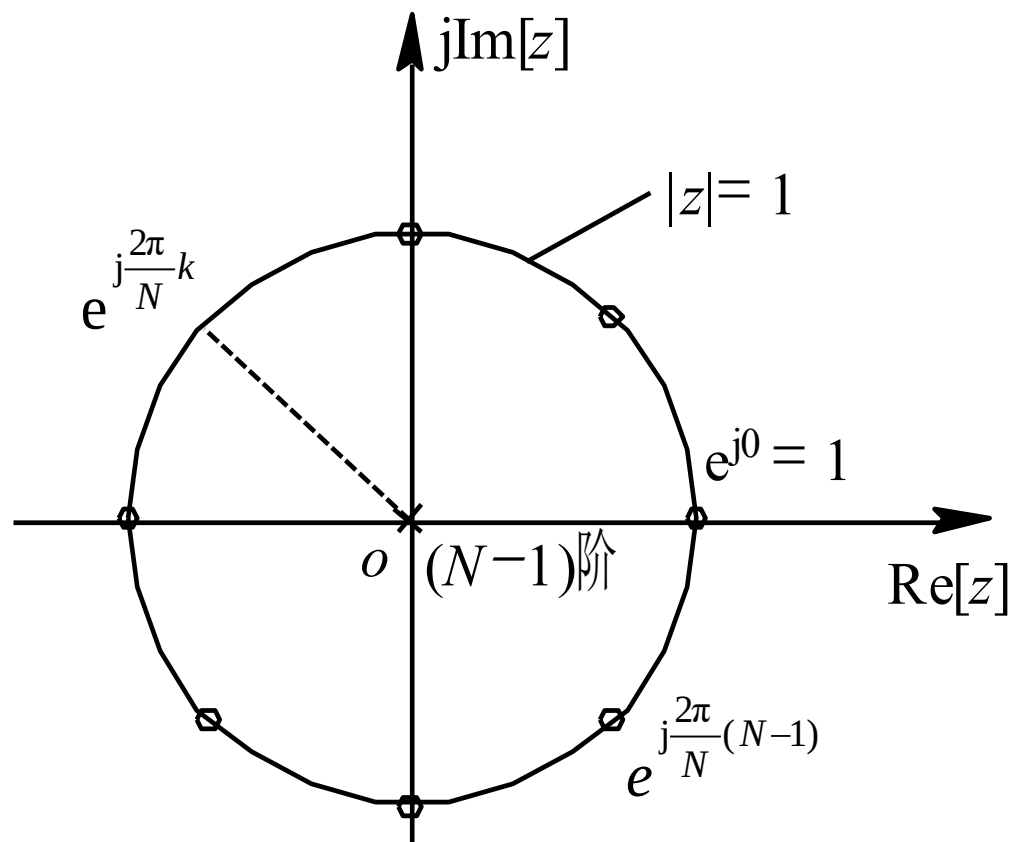
$$\Phi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad \text{称为插值函数}$$

插值函数有N个零点 $z_r = e^{j\frac{2\pi}{N}r} \quad r = 0, 1, \dots, N-1$

即插值函数在单位圆的N等分采样点上有N个零点

插值函数的1个极点 $z = W_N^{-k} = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 和第k个零点相抵消

因而，插值函数 $\Phi_k(z)$ 只在本身采样点 $r = k$ 处不为零，在其他 $(N-1)$ 个采样点上都是零点。



内插函数的零极点

用频域采样 $X(k)$ 表示 $X(e^{j\omega})$

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} \quad X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z)$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(e^{j\omega})$$

$$\begin{aligned} \Phi_k(e^{j\omega}) &= \Phi_k(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \Big|_{z=e^{j\omega}} \\ &= \frac{1}{N} \frac{\sin[\frac{N}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]} e^{-j\frac{N-1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)} \end{aligned}$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \frac{\sin[\frac{N}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]} e^{-j\frac{N-1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)}$$

$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \Phi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$$

$$\Phi(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$



用离散频率 $X(k)$ 表示 $X(e^{j\omega})$ 的公式

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$



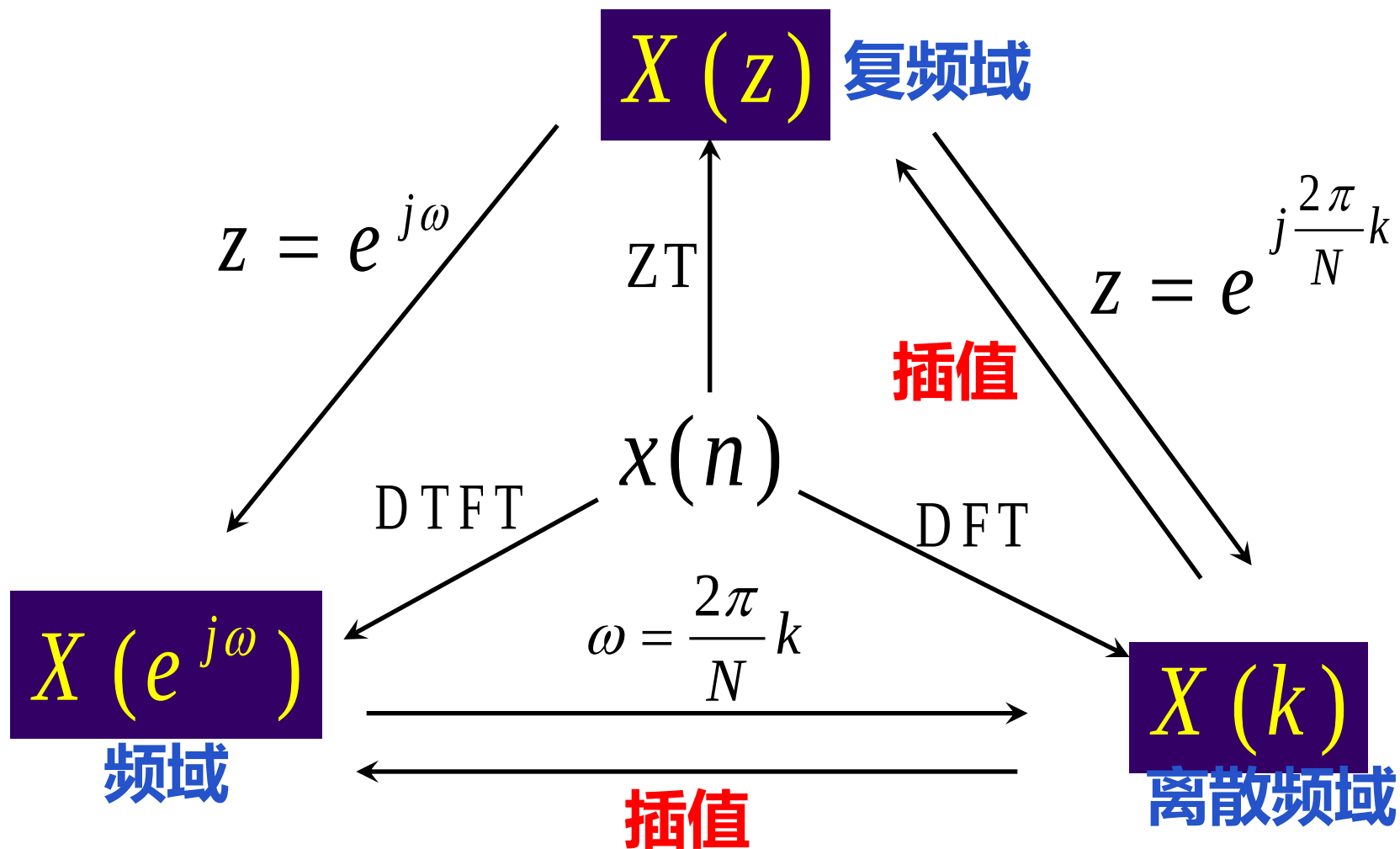
小结:

$$\left\{ \begin{array}{ll} X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \bullet \Phi_k(z) & \text{内插公式} \\ \Phi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - w_N^{-k} z^{-1}} & \text{内插函数} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \bullet \Phi\left(\omega - \frac{k2\pi}{N}\right) \\ \phi(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} e^{-j\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)} \end{array} \right.$$

有限长序列 $x(n)$ 的

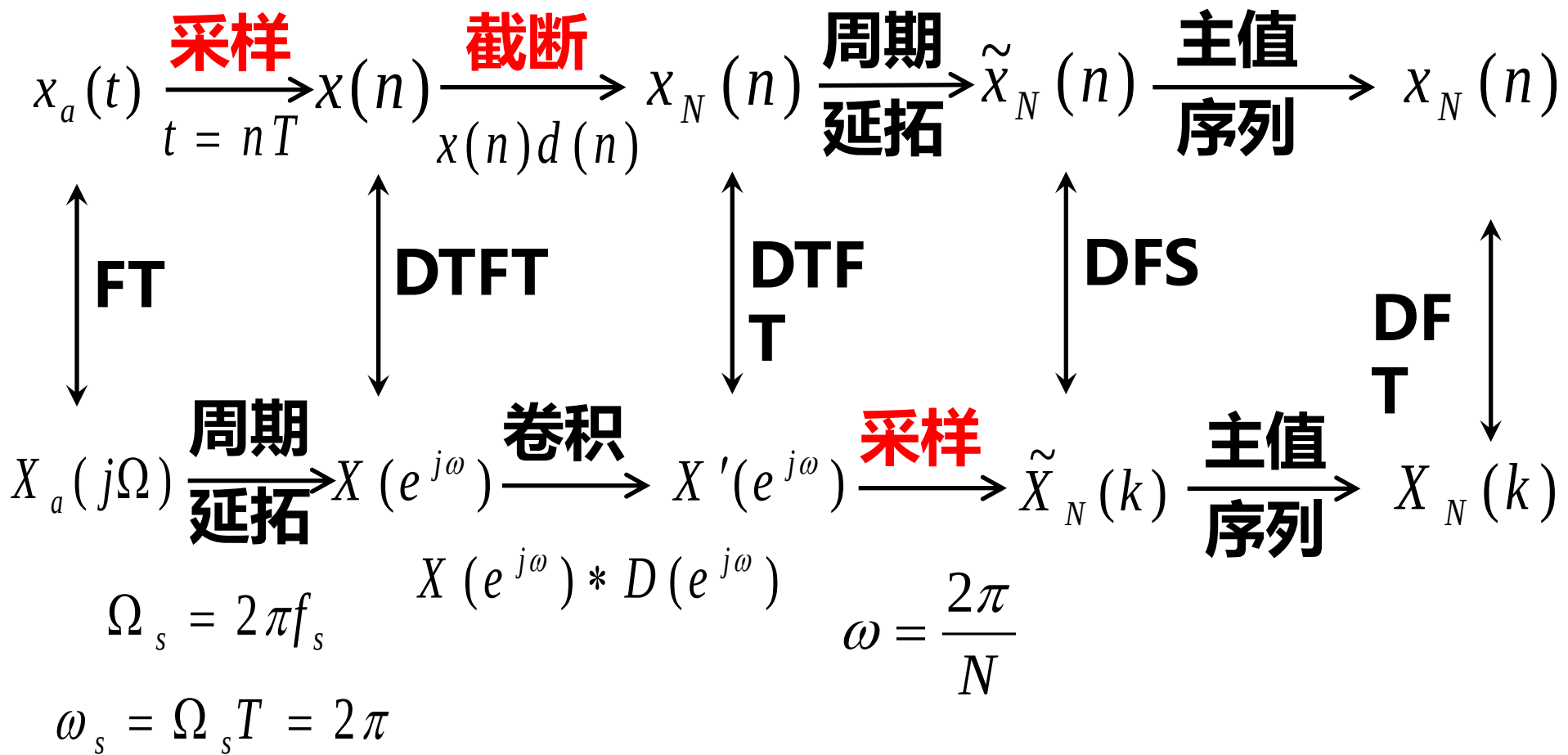
$X(z)$ $X(e^{j\omega})$ $X(k)$ 三者之间的关系



§3-6 利用DFT计算模拟信号的傅立叶变换(级数)对

一、利用DFT对非周期连续信号傅立叶变换的逼近过程

即，利用DFT对非周期连续信号进行频谱分析



二、对连续时间非周期信号的傅立叶变换的DFT逼近

CTFT

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$$

1) 将 $x(t)$ 抽样

$$t \rightarrow nT, \quad dt \rightarrow T, \quad \int_{-\infty}^{\infty} dt \rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} T$$

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt \approx T \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) e^{-j\Omega nT}$$

$$x(nT) \approx \frac{1}{2\pi} \int_0^{\Omega_s} X(j\Omega) e^{j\Omega nT} d\Omega$$

2) 将 $x(n)$ 截短为有限长序列

$$t : (0 \sim T_0), \quad T_0 = NT, \quad n : (0 \sim N-1)$$

$$X(j\Omega) \approx T \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x(nT) e^{-j\Omega nT}$$

$$x(nT) \approx \frac{1}{2\pi} \int_0^{\Omega_s} X(j\Omega) e^{j\Omega nT} d\Omega$$

3) 频域抽样

$$\Omega \rightarrow k\Omega_0, \quad \Omega_0 = 2\pi F_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad \Omega_0 T = \frac{2\pi}{T_0} T = \frac{2\pi}{N}$$

$$X(jk\Omega_0) \approx T \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x(nT) e^{-jk\Omega_0 nT} = T \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$= T \cdot \text{DFT}[x(n)]$$

三、对连续时间非周期信号的傅立叶变换的DFT逼近 (小结)

逼近过程：时域抽样——时域截短——频域抽样

近似逼近：

$$X(jk\Omega_0) = X(j\Omega)\big|_{\Omega=jk\Omega_0} \approx T \cdot \text{DFT}[x(n)]$$

$$x(n) = x(t)\big|_{t=nT} \approx \frac{1}{T} \cdot \text{IDFT}[X(jk\Omega_0)]$$

$x(t)$ 由 $x(n)$ 经时域插值函数内插得到

$X(j\Omega)$ 由 $X(jk\Omega_0)$ 经频域插值函数内插得到

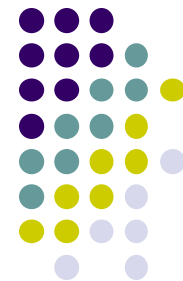
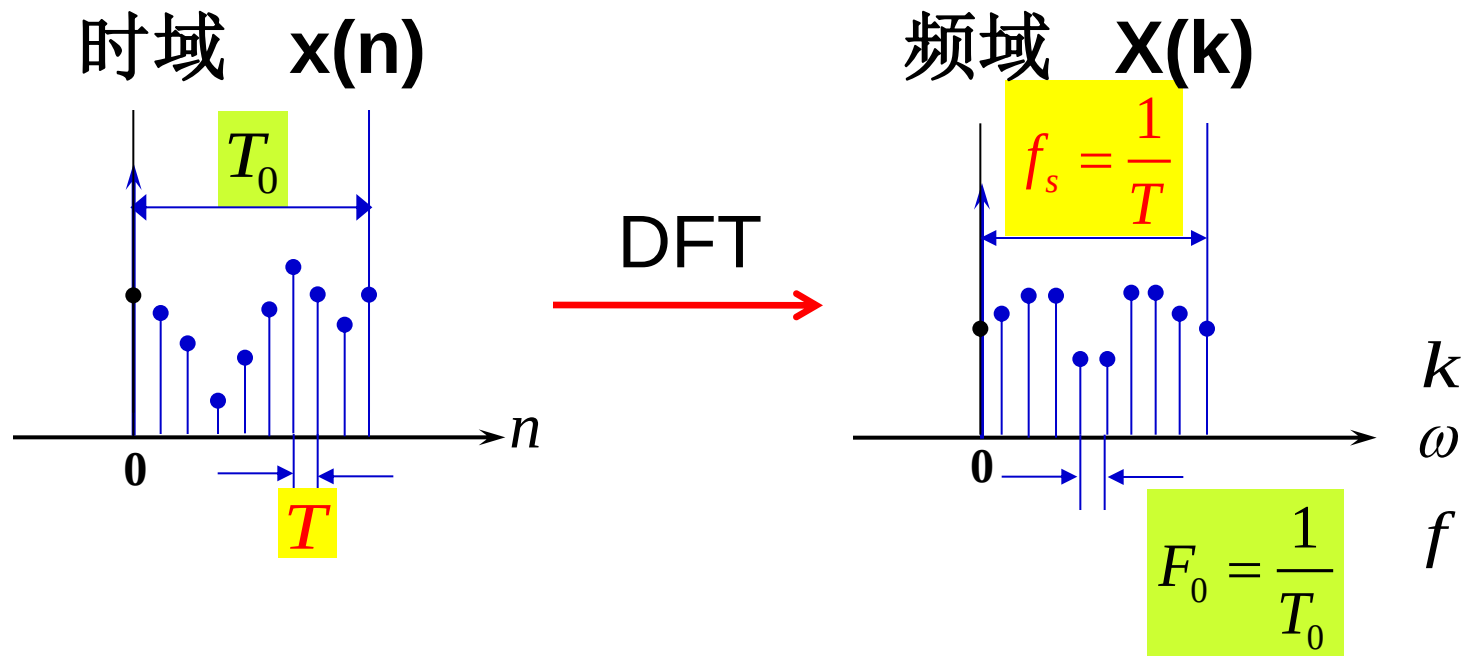
四、DFT与连续时间信号傅立叶变换间的误差

1、混叠失真

时域采样应满足 $f_s \geq 2 f_h$ 否则将产生频谱的混叠失真

$F_0 = f_s / N$ F_0 表示频域的采样间隔

又称**频率分辨率**(单位:Hz)。所谓频率分辨率是指可分辨两频率的最小间距。它的意思是，假设某频谱的频率分辨率=5Hz，那么信号中频率相差小于5Hz的两个频率分量在此频谱图中就分辨不出来。



T_0 : 信号记录长度

F_0 频率分辨率(单位:Hz)

N : 采样点数

T : 时域采样间隔

f_h : 信号最高频率

f_s : 信号采样频率

$$F_0 = \frac{1}{T_0} \quad f_s = \frac{1}{T}$$

$$F_0 = f_s / N$$

$$N = T_0 / T = f_s / F_0$$

$$f_s \geq 2 f_h$$

例：一信号的最高频率为4kHz，对该信号作DFT，要求频率分辨率为 $\leq 10\text{Hz}$ 。为了做快速DFT要求采样点数为2的整数幂。

问：1、最小记录长度是多少？

2、采样点的最大时间间隔多少？

3、在一次记录中，最少记录点数是多少？

2、频谱泄漏

泄漏: 频谱分量从正常频谱扩展开来

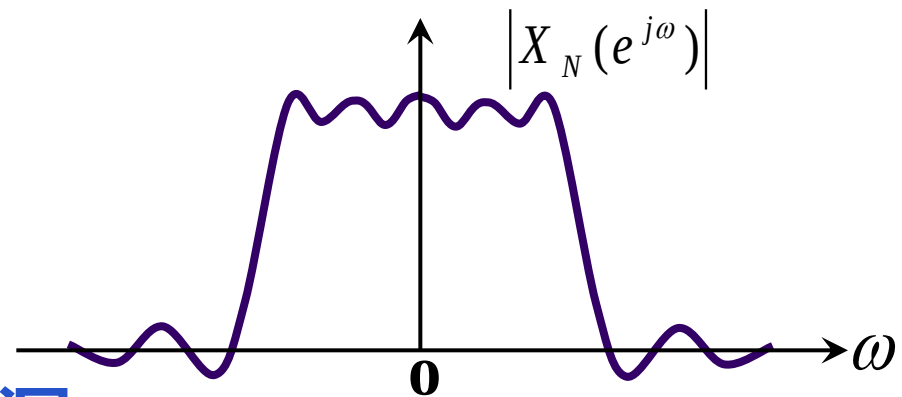
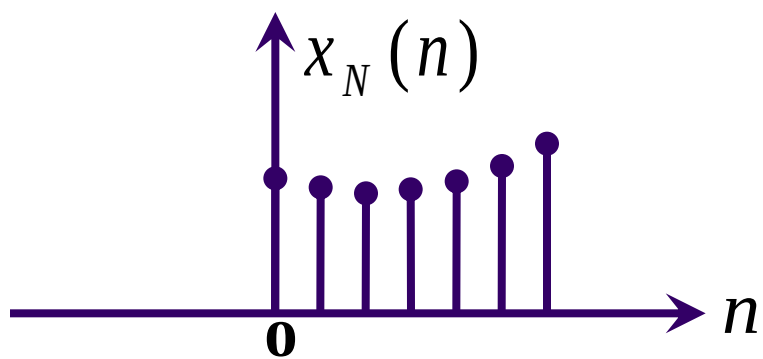
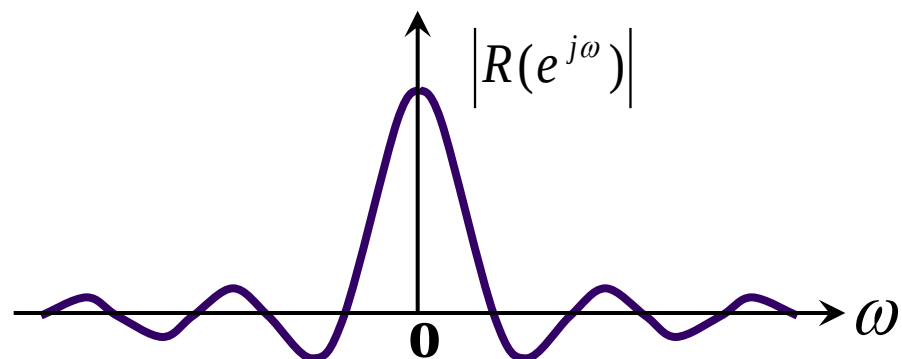
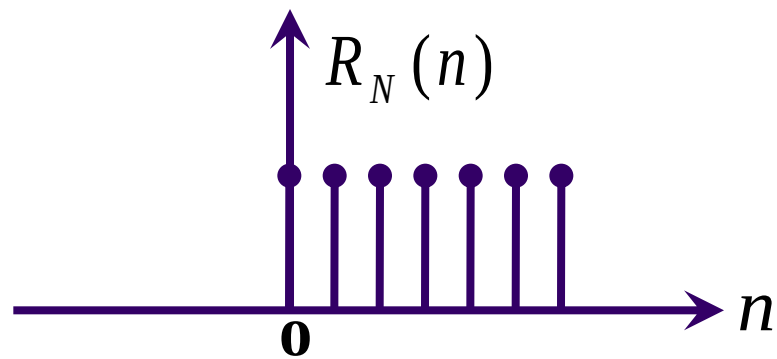
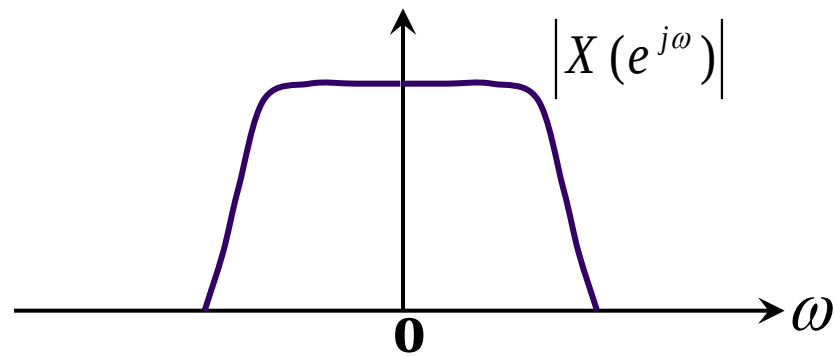
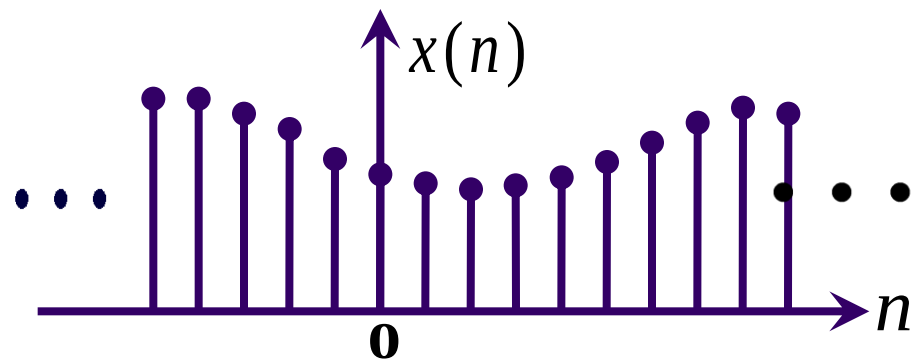
产生原因: 数据截断

减少的方法: 1) 截取更长的数据

2) 不要突然截断, 即改变窗的形状
(使旁瓣能量减小)

泄漏只能抑制, 不能消除

泄漏也会产生混叠



泄漏

3、栅栏效应

栅栏效应: DFT计算频谱只限制在离散点上的频谱，而不是连续的，就像通过一个“栅栏”观看景象一样。

产生原因: 频域抽样

减少的方法: 增加频域抽样点数。在**不改变时域数据**的情况下，在记录末端添加零值点。

4、提高频率分辨力的方法

所谓频率分辨力是指可分辨两频率的最小间距。它的意思是，假设某频谱的频率分辨力=5Hz，那么信号中频率相差小于5Hz的两个频率分量在此频谱图中就分辨不出来。

$$F_0 = \frac{f_s}{N} \begin{cases} \text{时域补零 提高计算分辨力} \\ \text{增加信号实际长度——提高物理分辨力} \end{cases}$$

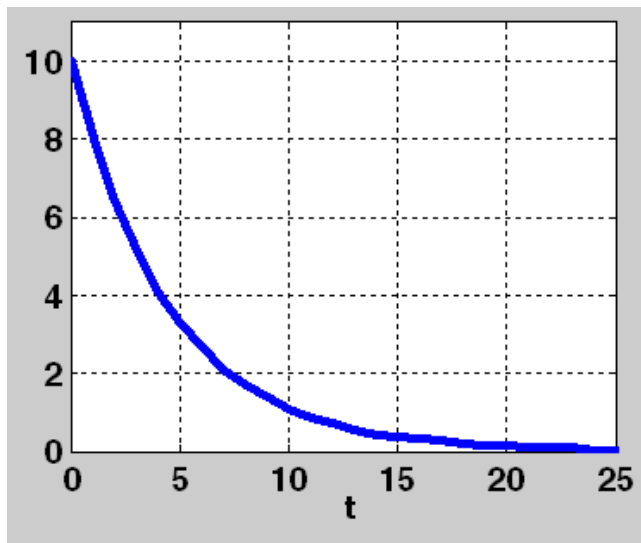
$$F_0 = \frac{1}{T_0} \quad T_0 \text{ 信号的实际长度}$$

END

本章小结

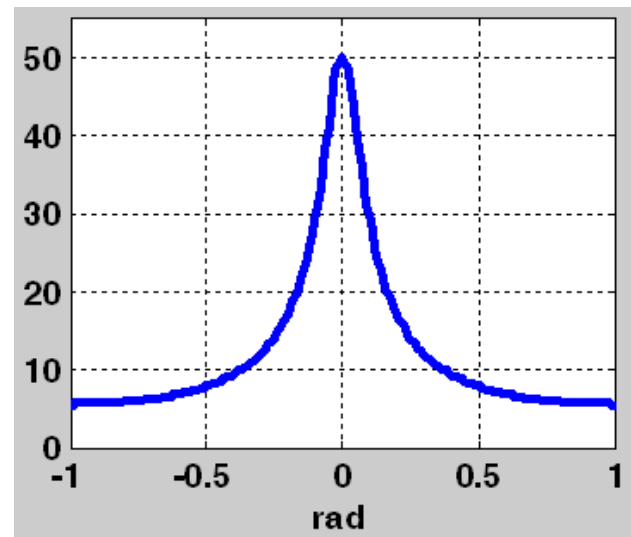
- 1) 傅里叶变换的几种形式。
- 2) 了解周期序列的傅里叶级数及其性质，掌握周期卷积过程。
- 3) 理解离散傅里叶变换及其性质，掌握圆周移位、共轭对称性；掌握圆周卷积、线性卷积及二者之间的关系。
- 4) 频域抽样定理。
- 5) 频谱分析的过程。

$$x_a(t) = 10 \times (0.8)^t u(t)$$

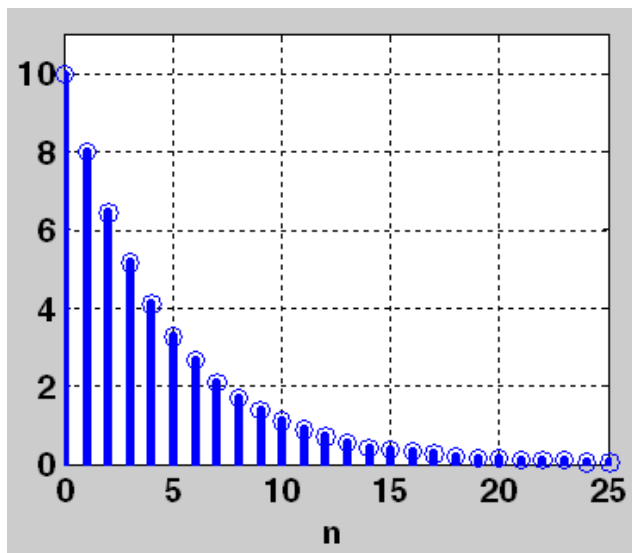


FT

$$|X_a(j\Omega)|$$



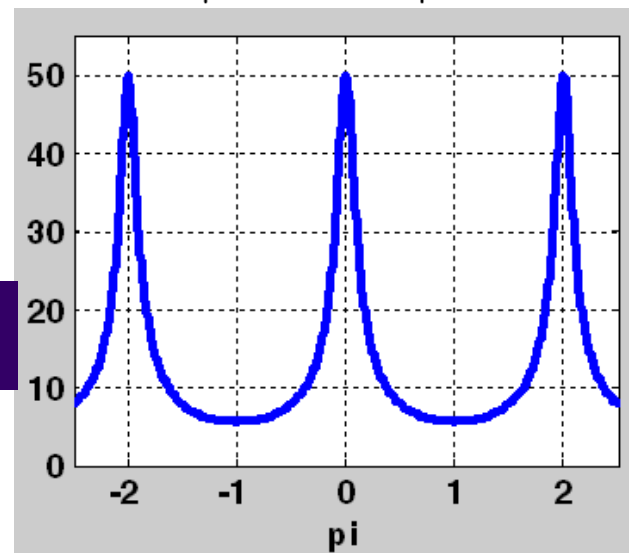
$$x(n)$$



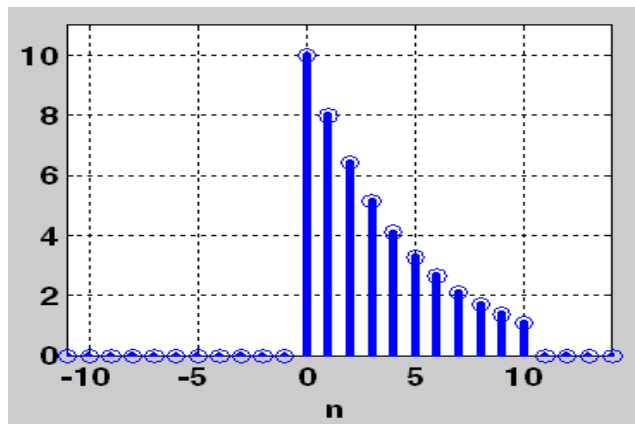
DTFT

混叠失真

$$|X(e^{j\omega})|$$

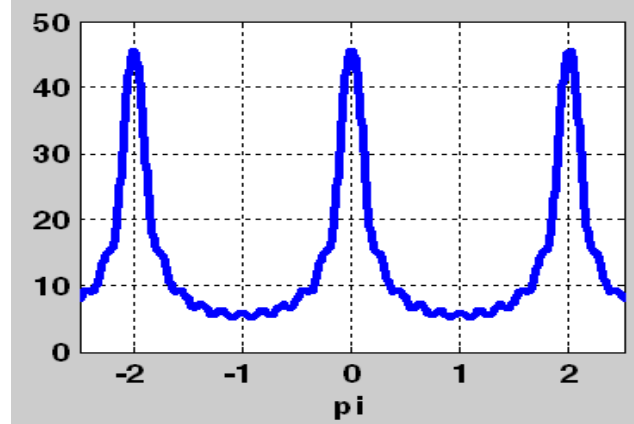


$$x(n)R_{11}(n)$$



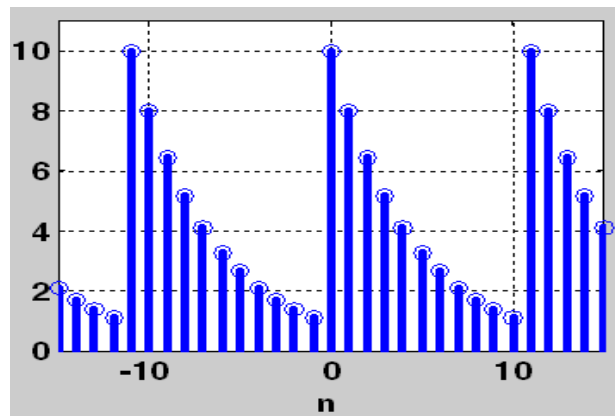
DTFT

$$|X(e^{j\omega}) * R(e^{j\omega})|$$

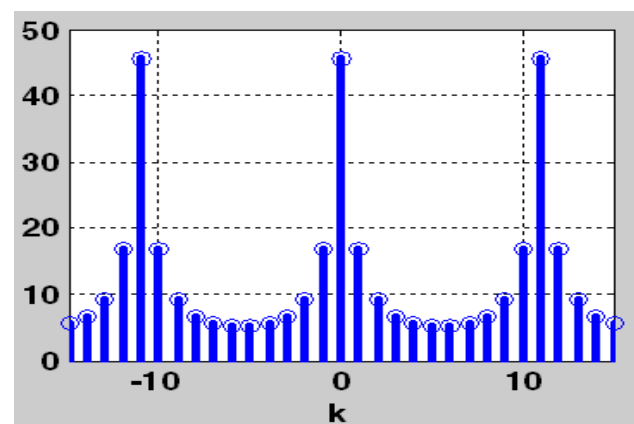


频谱泄漏

$$\tilde{x}_N(n)$$



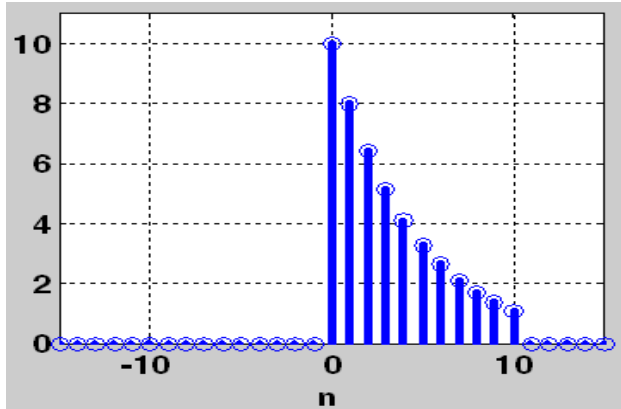
DFS



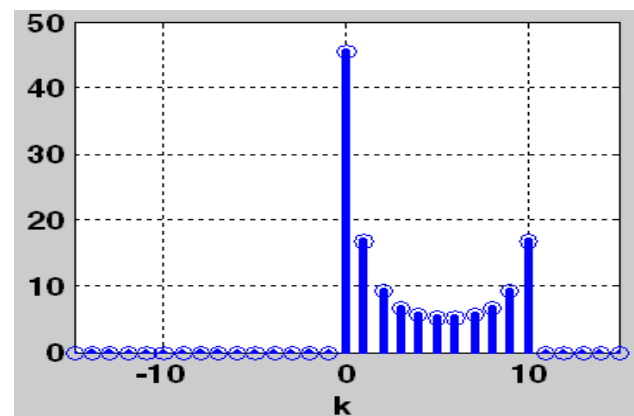
$$\tilde{X}_N(k)$$

栅栏效应

$$x_N(n)$$

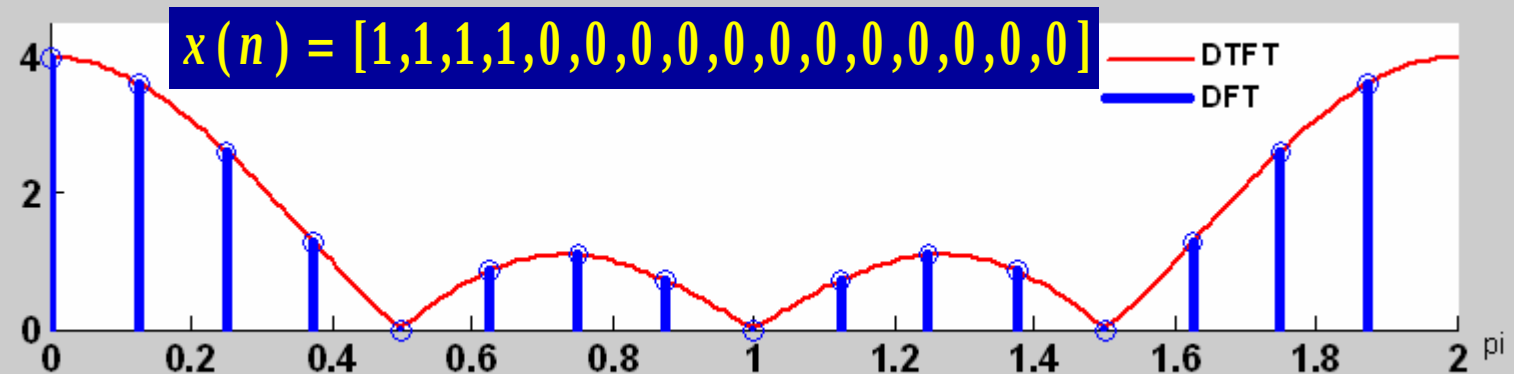
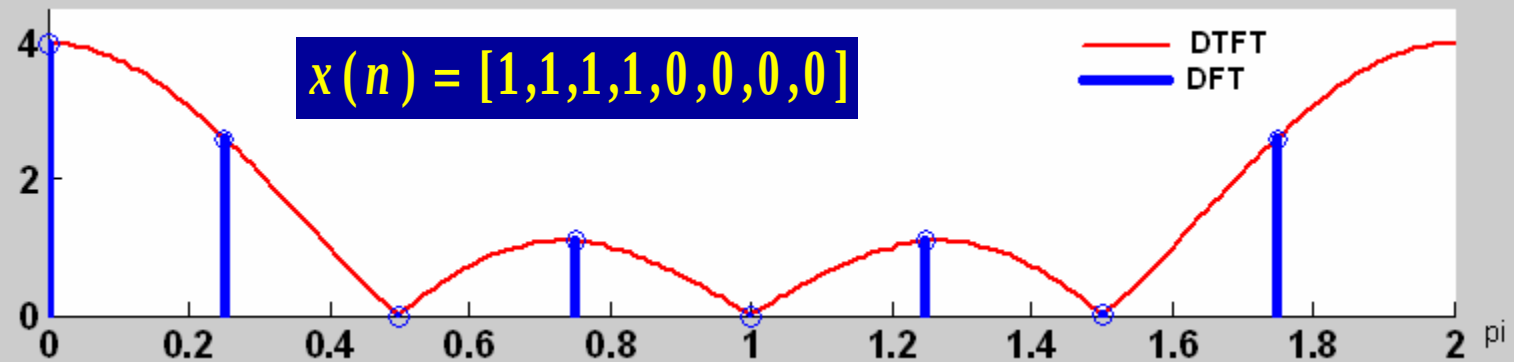
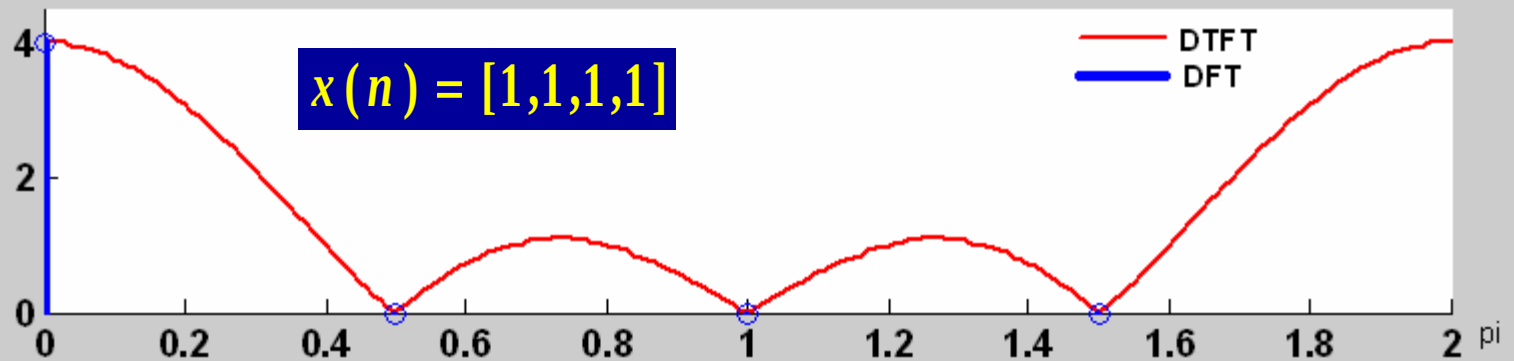


DFT

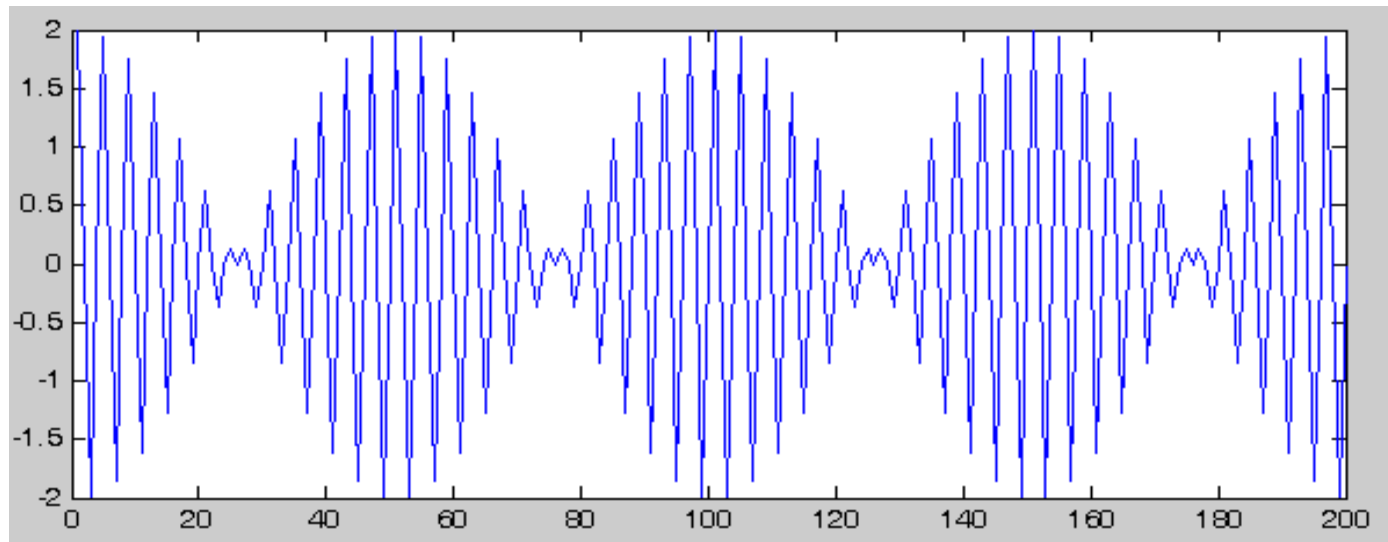


$$X_N(k)$$

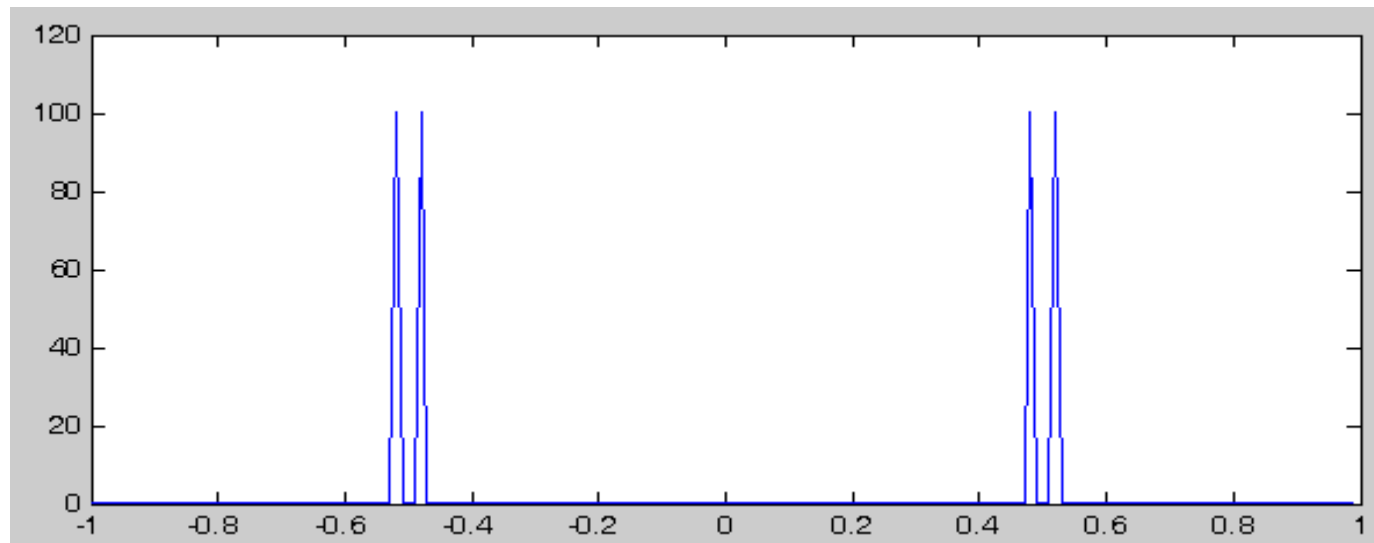
END

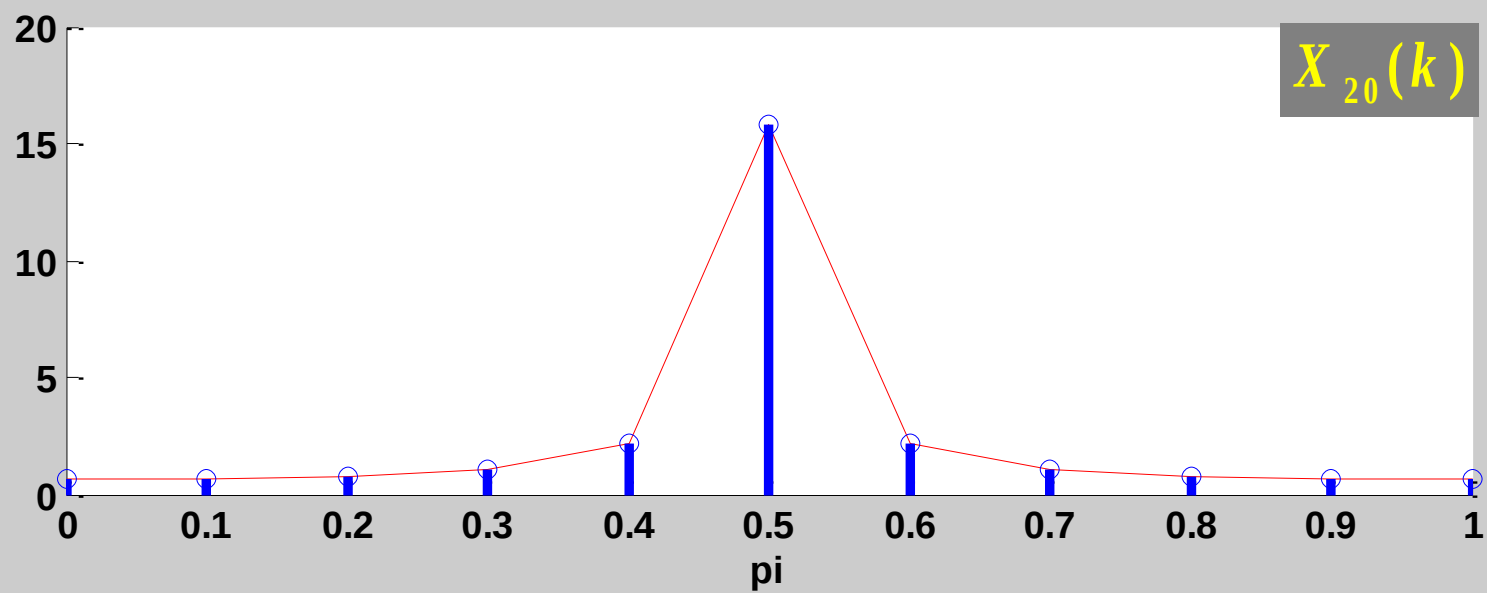
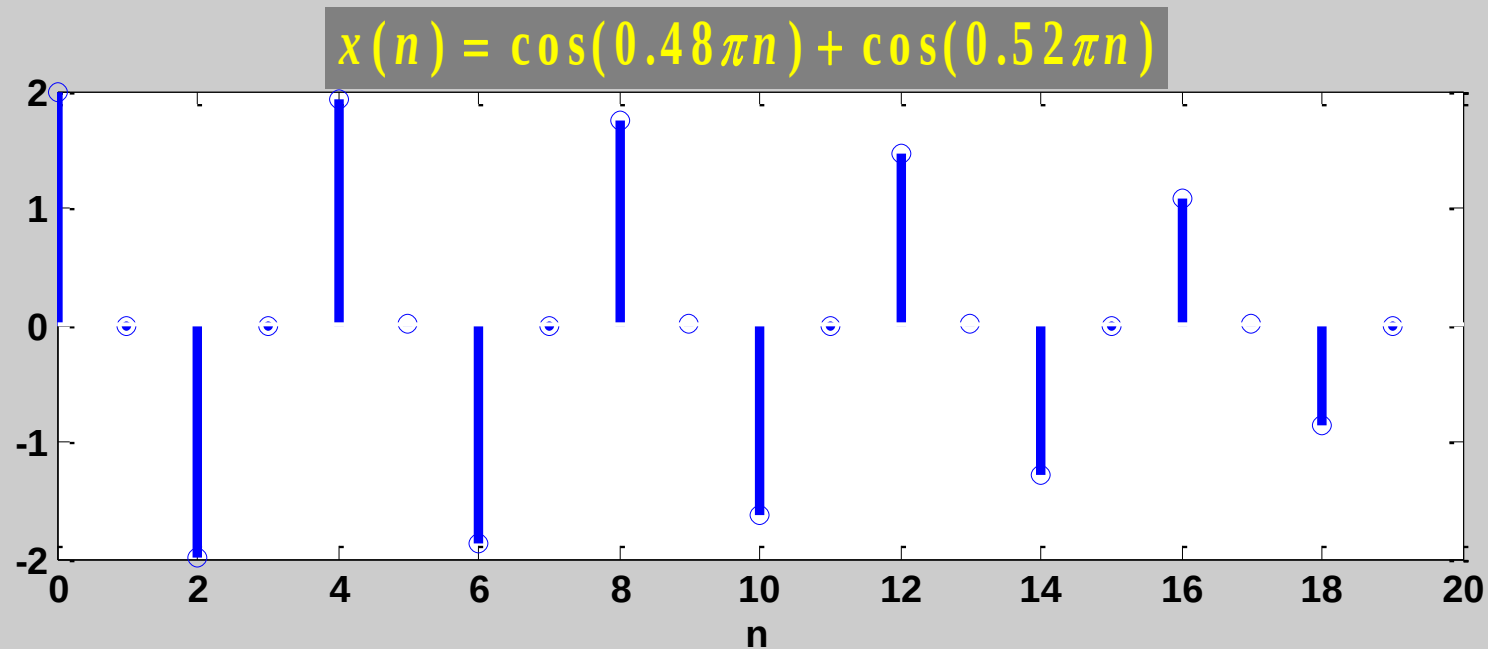


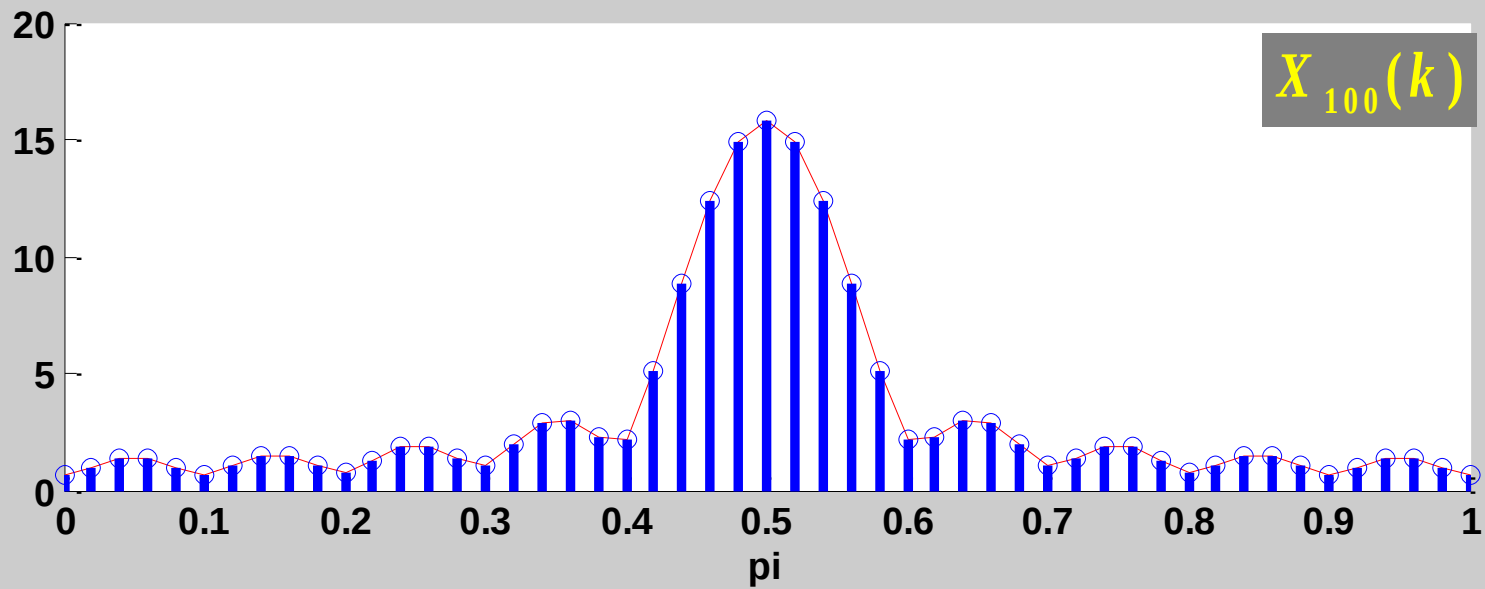
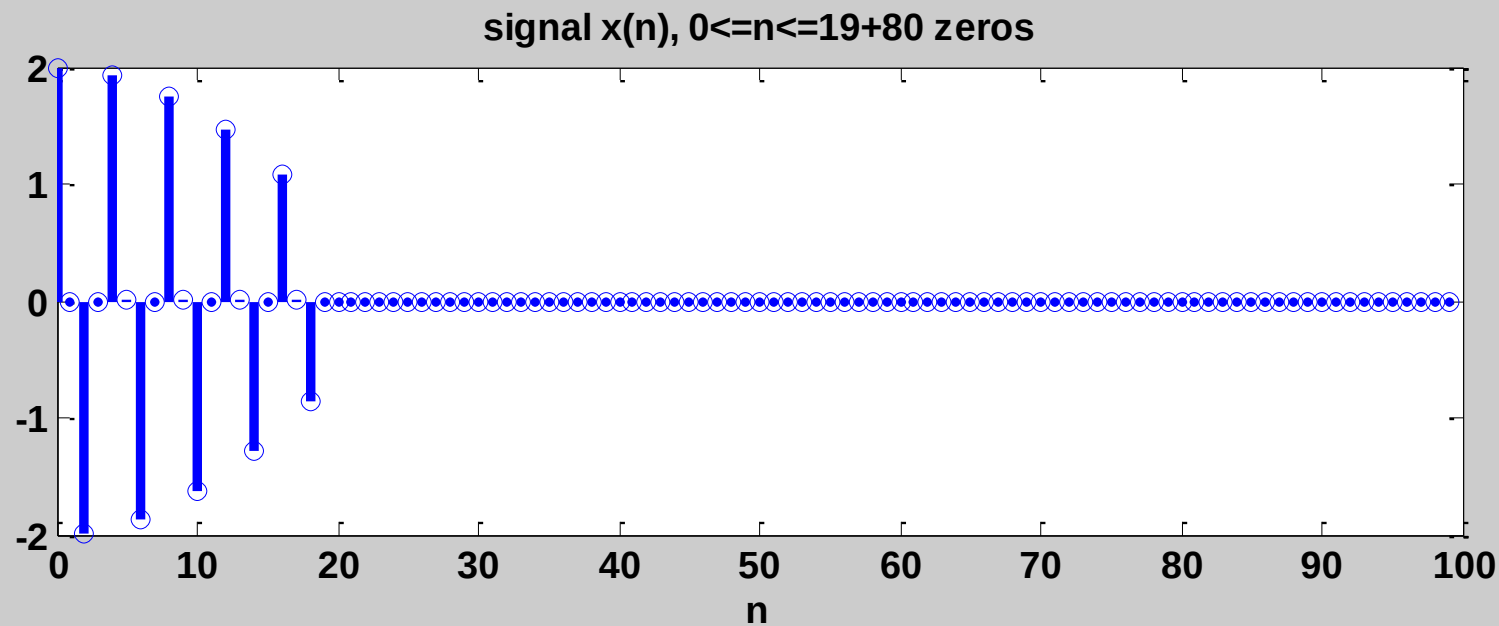
$$x(n) = \cos(0.48\pi n) + \cos(0.52\pi n)$$

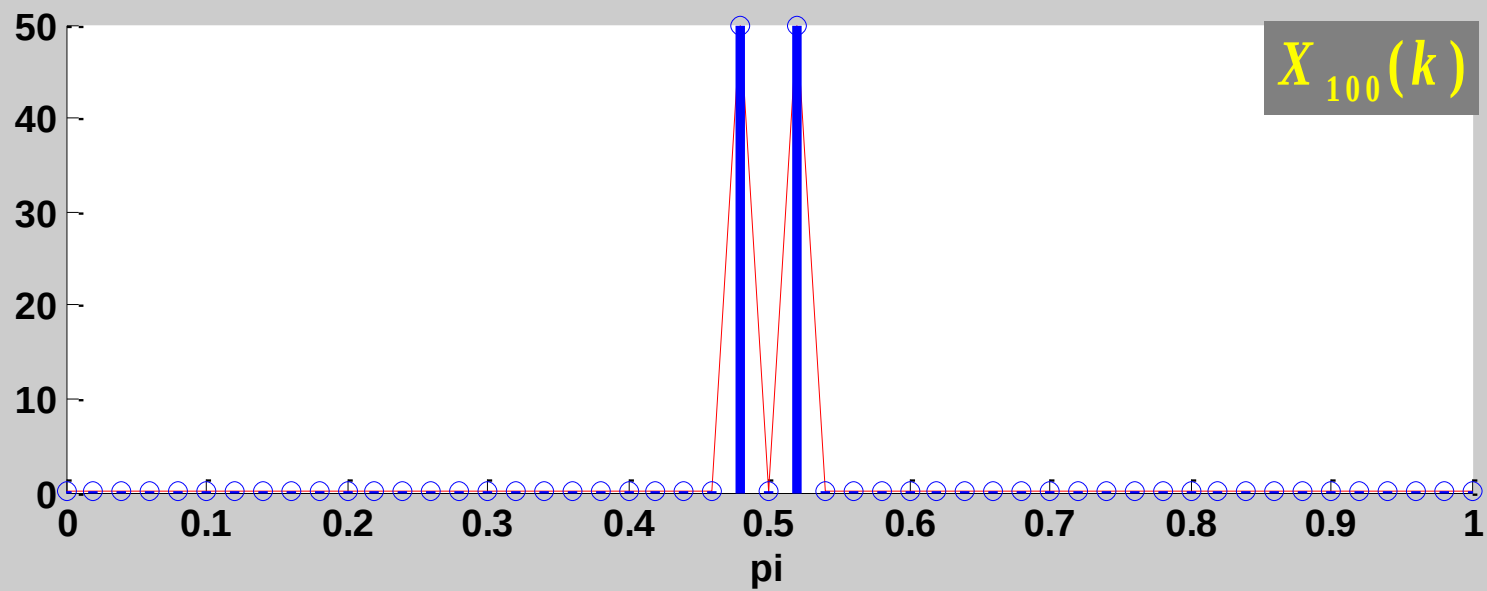
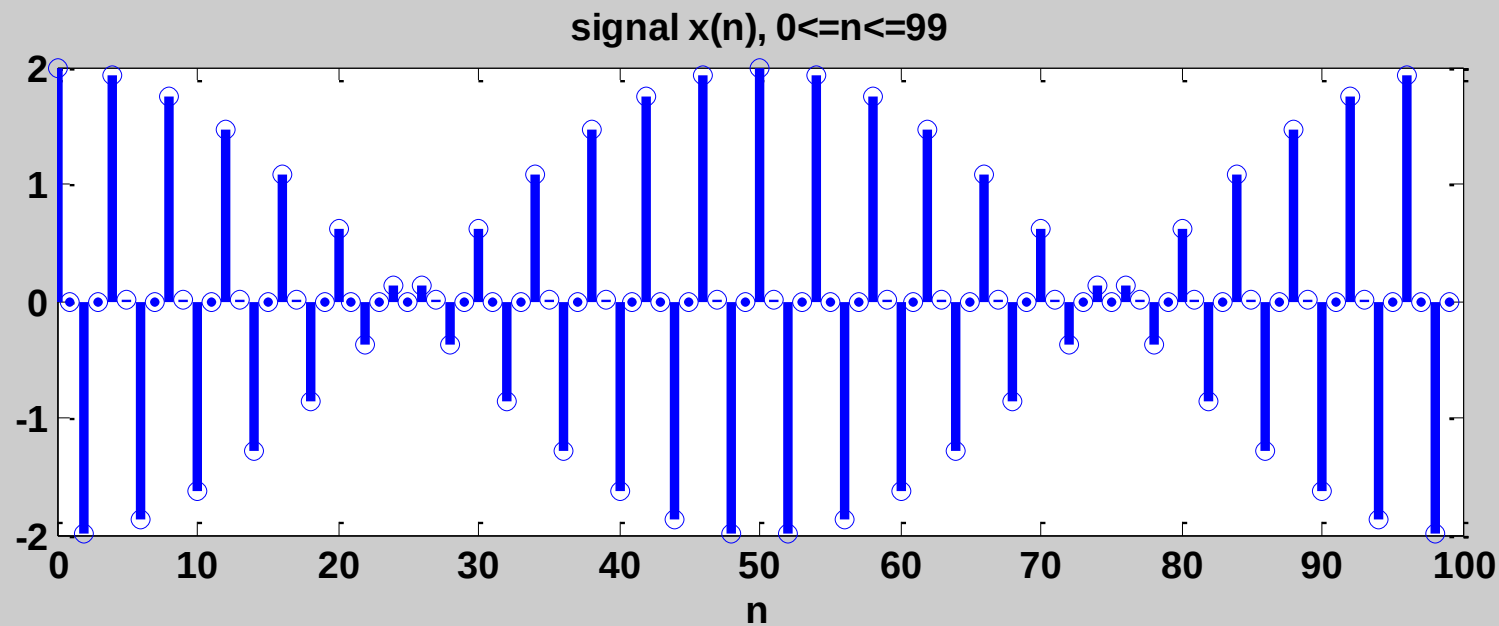


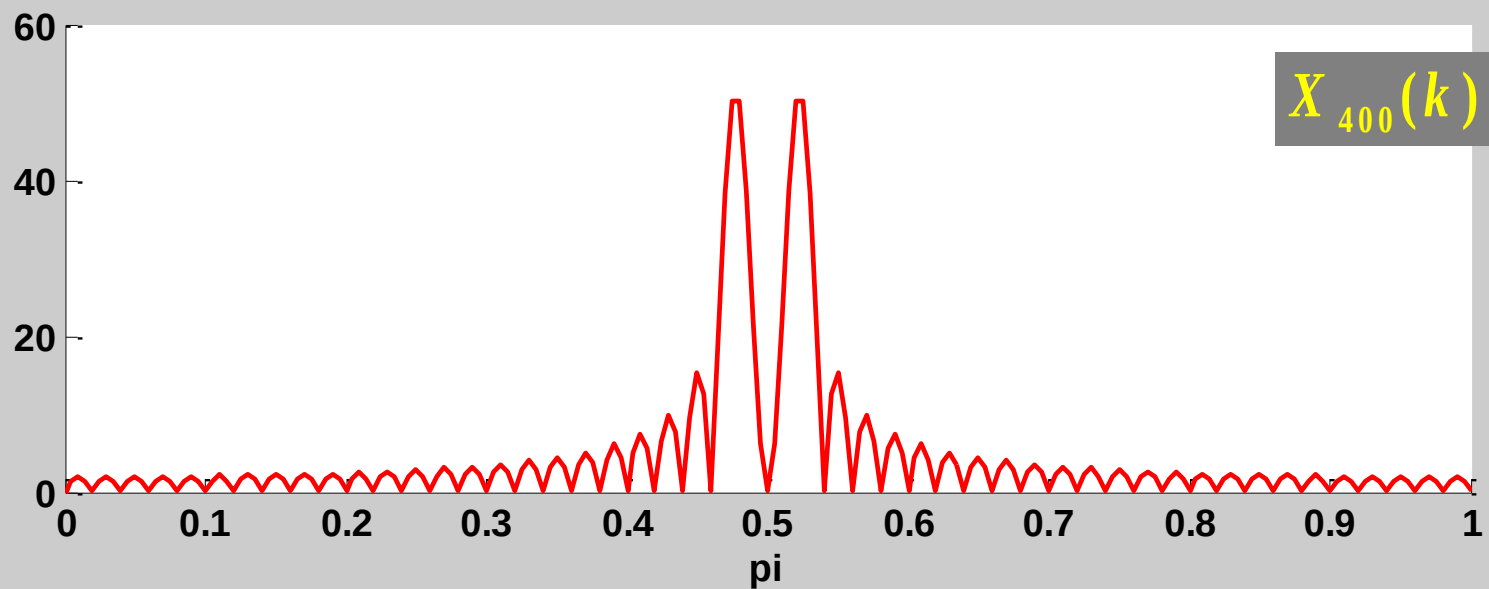
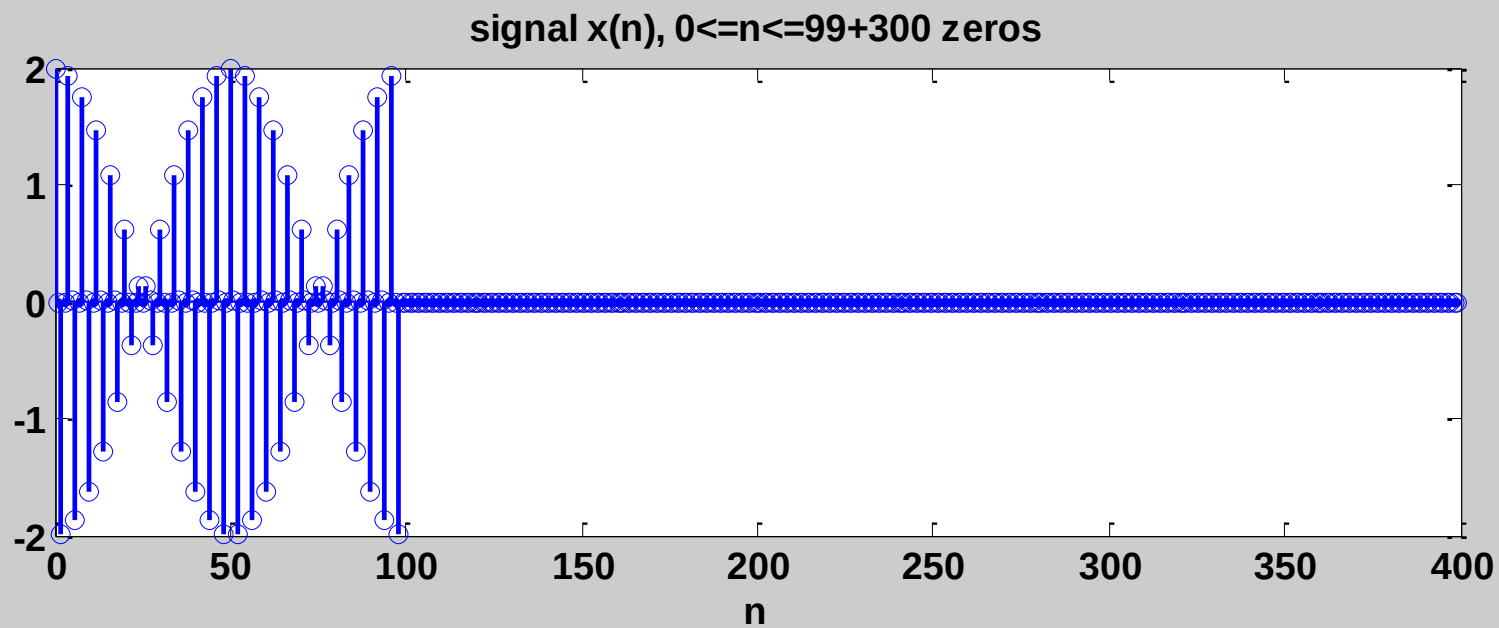
$$X(e^{j\omega})$$

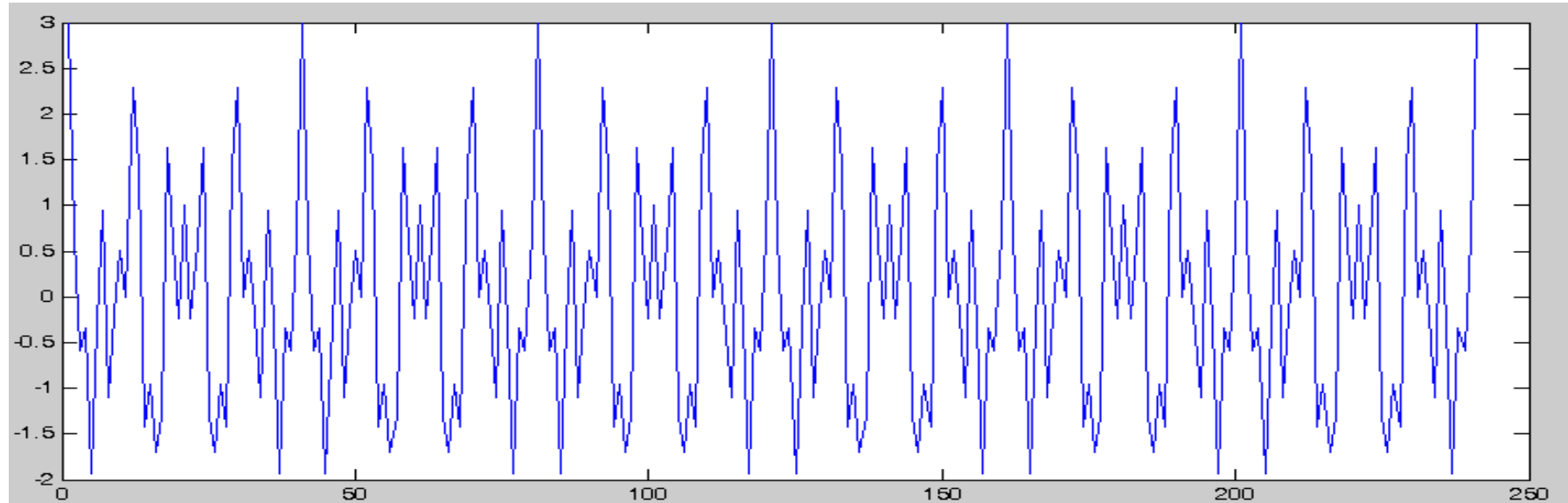




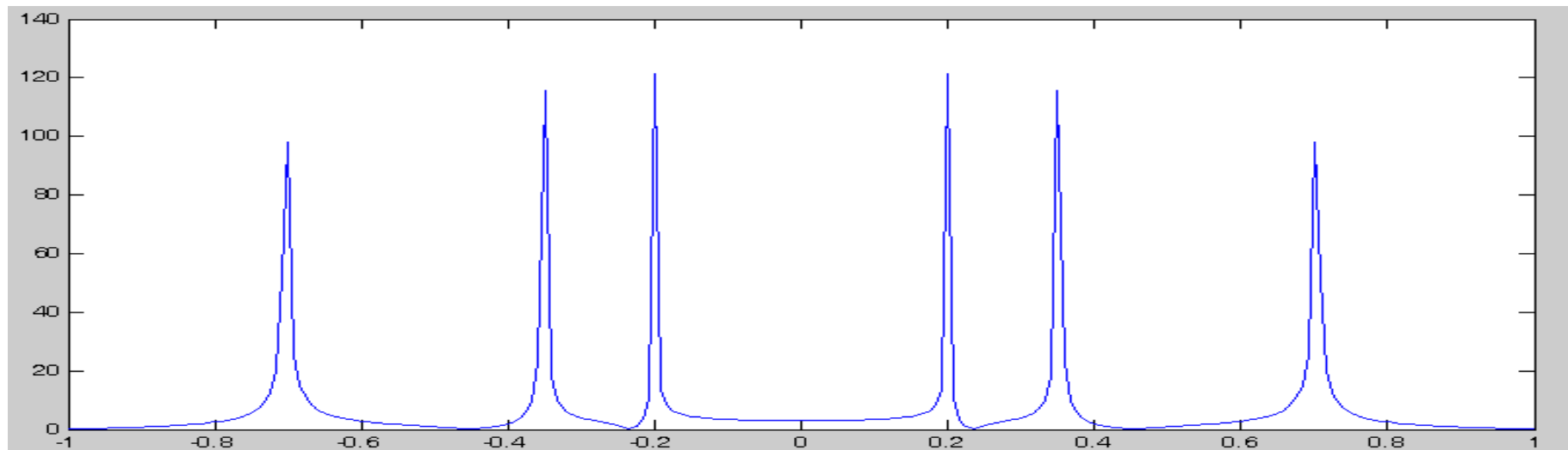




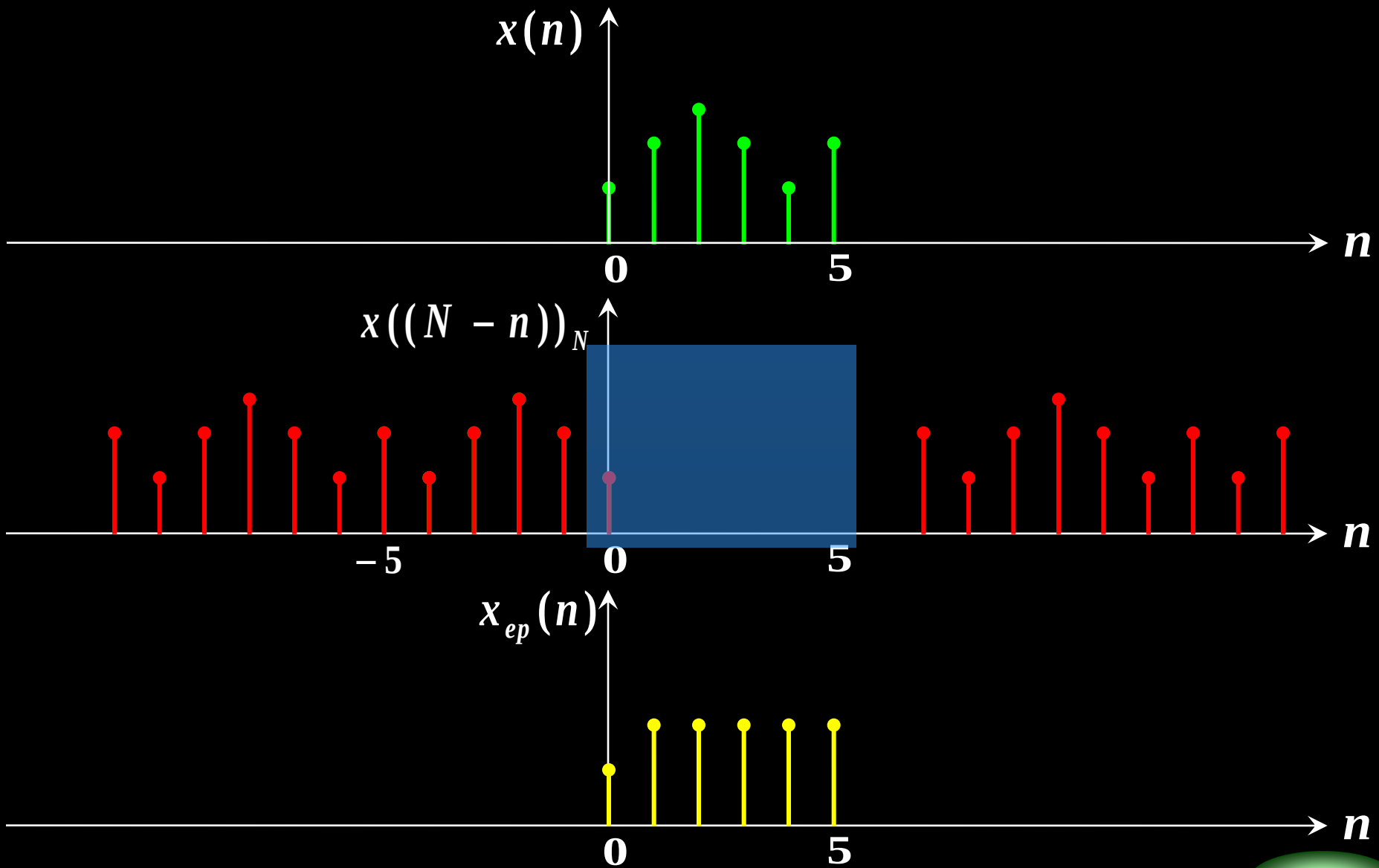




$$y(n) = \cos(0.2\pi \cdot n) + \cos(0.35\pi \cdot n) + \cos(0.7\pi \cdot n)$$

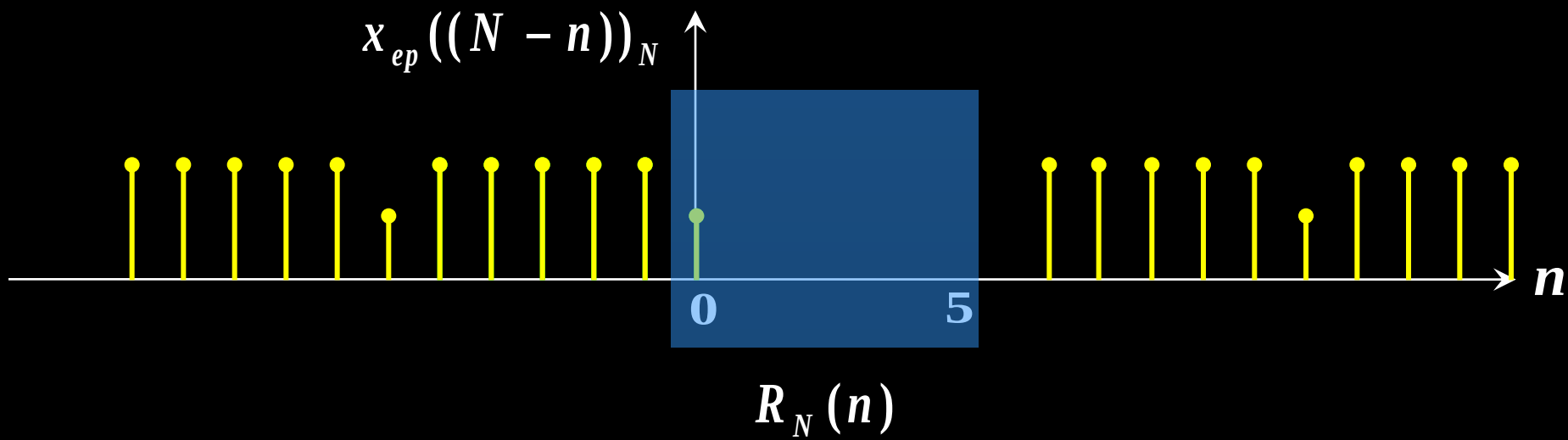
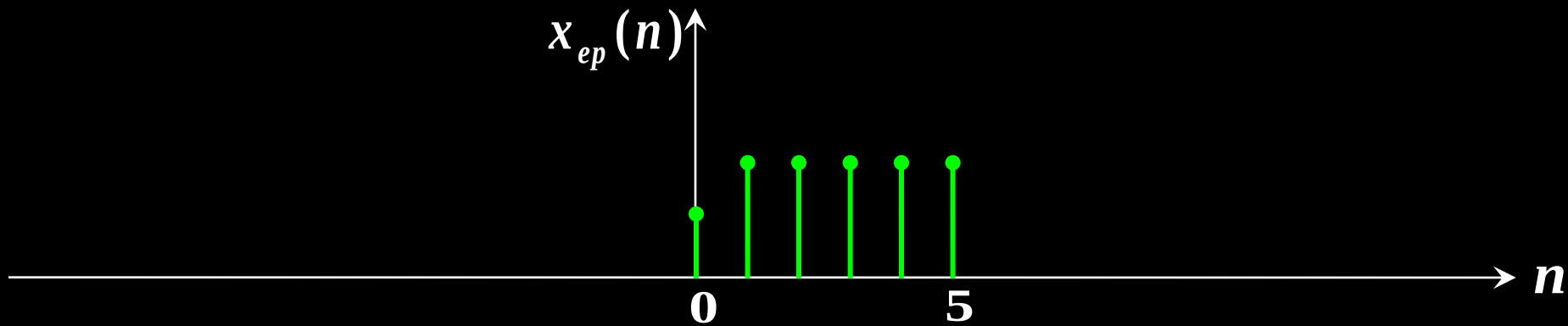


$$x_{ep}(n) = \frac{1}{2} \left[x(n) + x^*((N-n))_N R_N(n) \right]$$



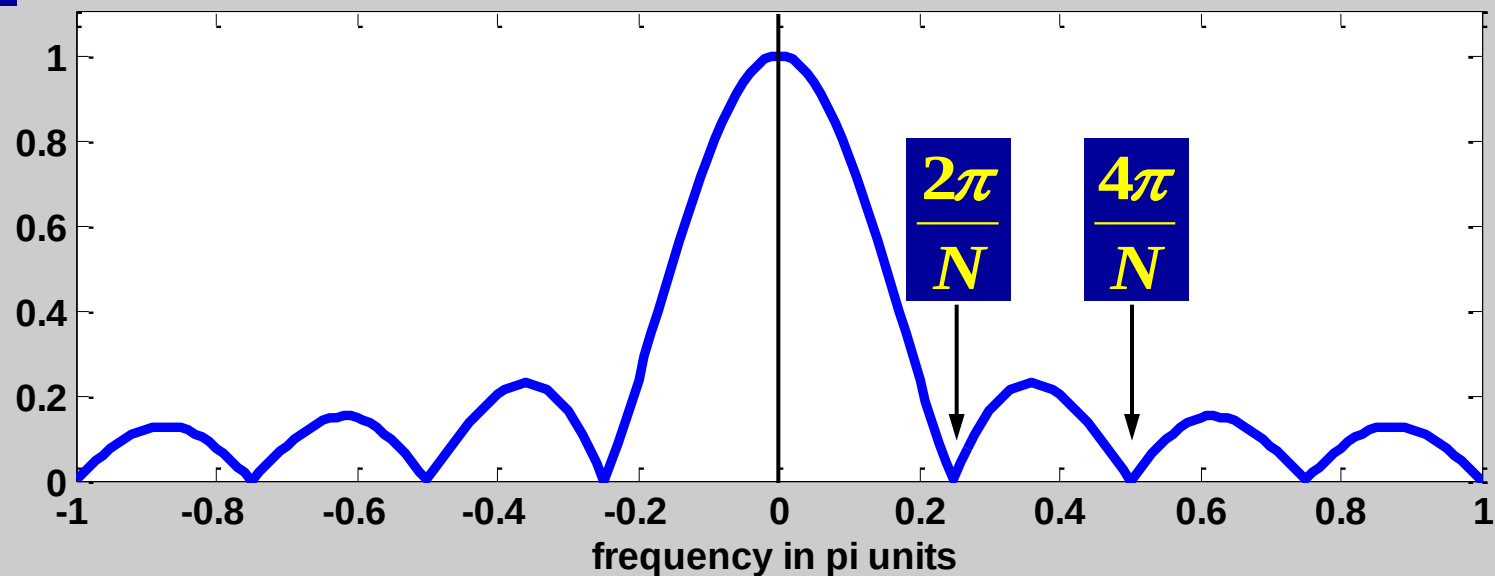
return

$$x_{ep}(n) = x_{ep}^*((N - n))_N R_N(n)$$

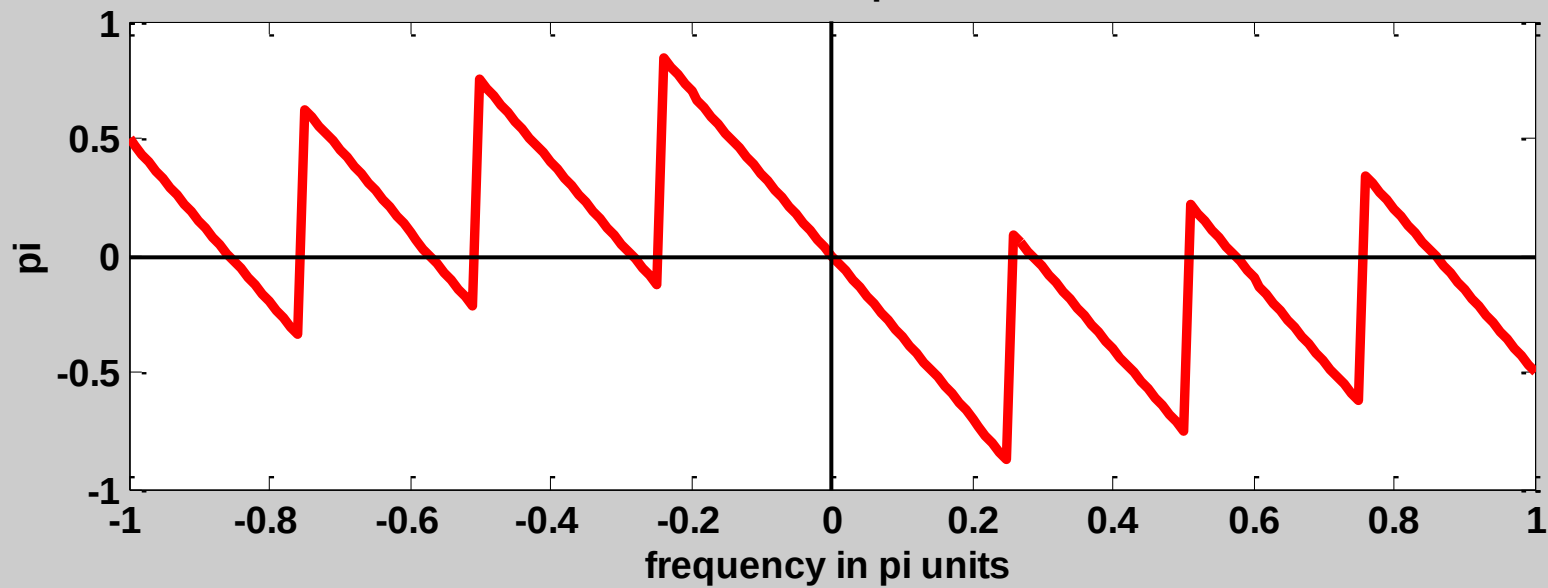


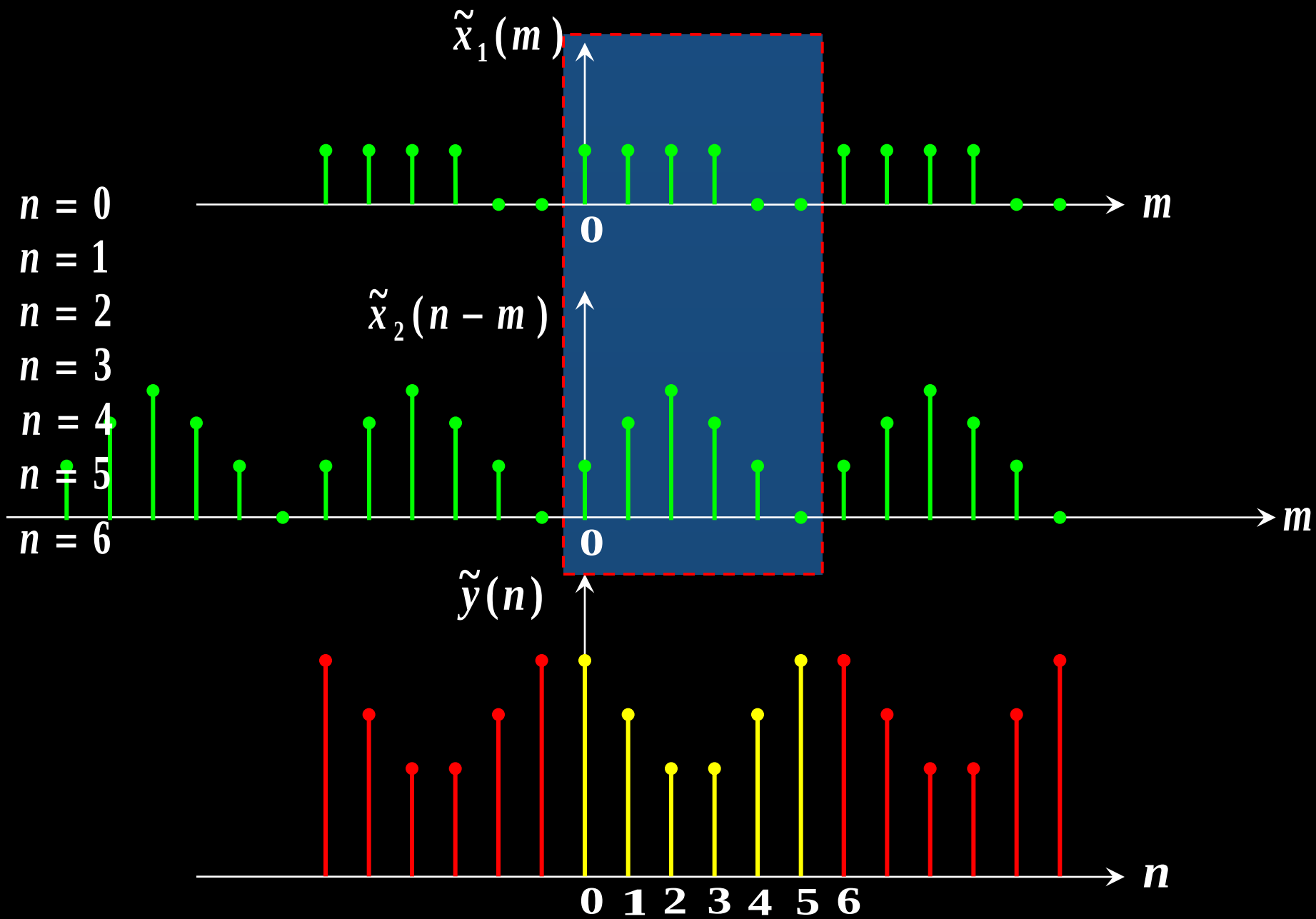
$$\Phi(\omega)$$

Magnitude Response, $N = 8$

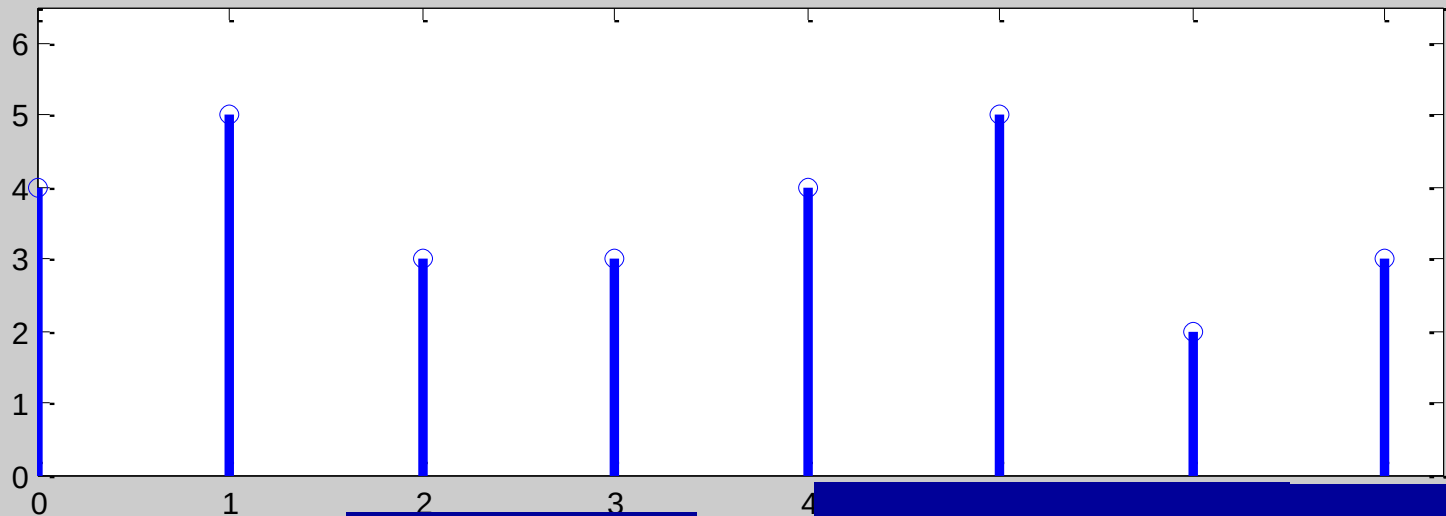


Phase Response



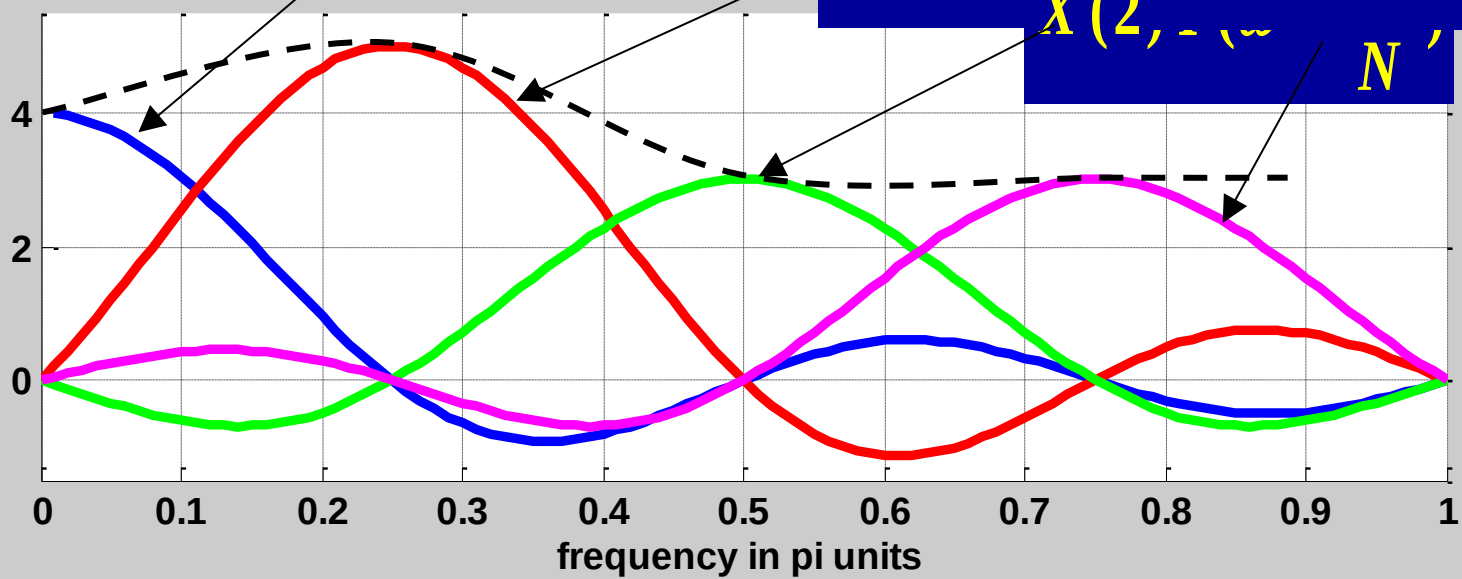


$X(k), N = 8$



$$X(0)\Phi(\omega)$$

$$X(1)\Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + X(2)\Phi\left(\omega - \frac{4\pi}{N}\right) + X(3)\Phi\left(\omega - \frac{6\pi}{N}\right)$$



return

第一次作业：

3-2

3-3

3-6

第二次作业：

3-4

3-5 2) 3)

3-17 1.2.3. (不用画相频图)

3-21

第三次作业：

3-16

3-17 5.6.7.8

3-18

3-23 5

第四次作业：

3-7

3-8

3-9

第五次作业：

3-14

1-14(1)(2)(3)

3-25

3-22(讲完第四章后做)

预习第八章

2. (10 分)已知一连续时间信号 $x_a(t) = \cos(2\pi \times 1000t) + \cos(2\pi \times 1020t)$,

用 DFT 做频谱分析, 要求能分辨 $x_a(t)$ 的所有频率分量。

- (1) 求最大的采样间隔;
- (2) 求最小记录时间, 确定最少采样点数。
- (3) 简述利用 DFT 分析连续时间信号的频谱时, 会引起哪些失真? 如何改善?